Configuration interne du cœur



Dr. A. ABDALLAH
Pr. S. BOUKOFFA
Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

Le cœur, *à l'intérieur …*

un **espace cloisonné** et **fenêtré**



Plan du cours

- Introduction
- Septum cardiaque
- Ventricules (VD et VG)
- Atriums (AD et AG)

Introduction

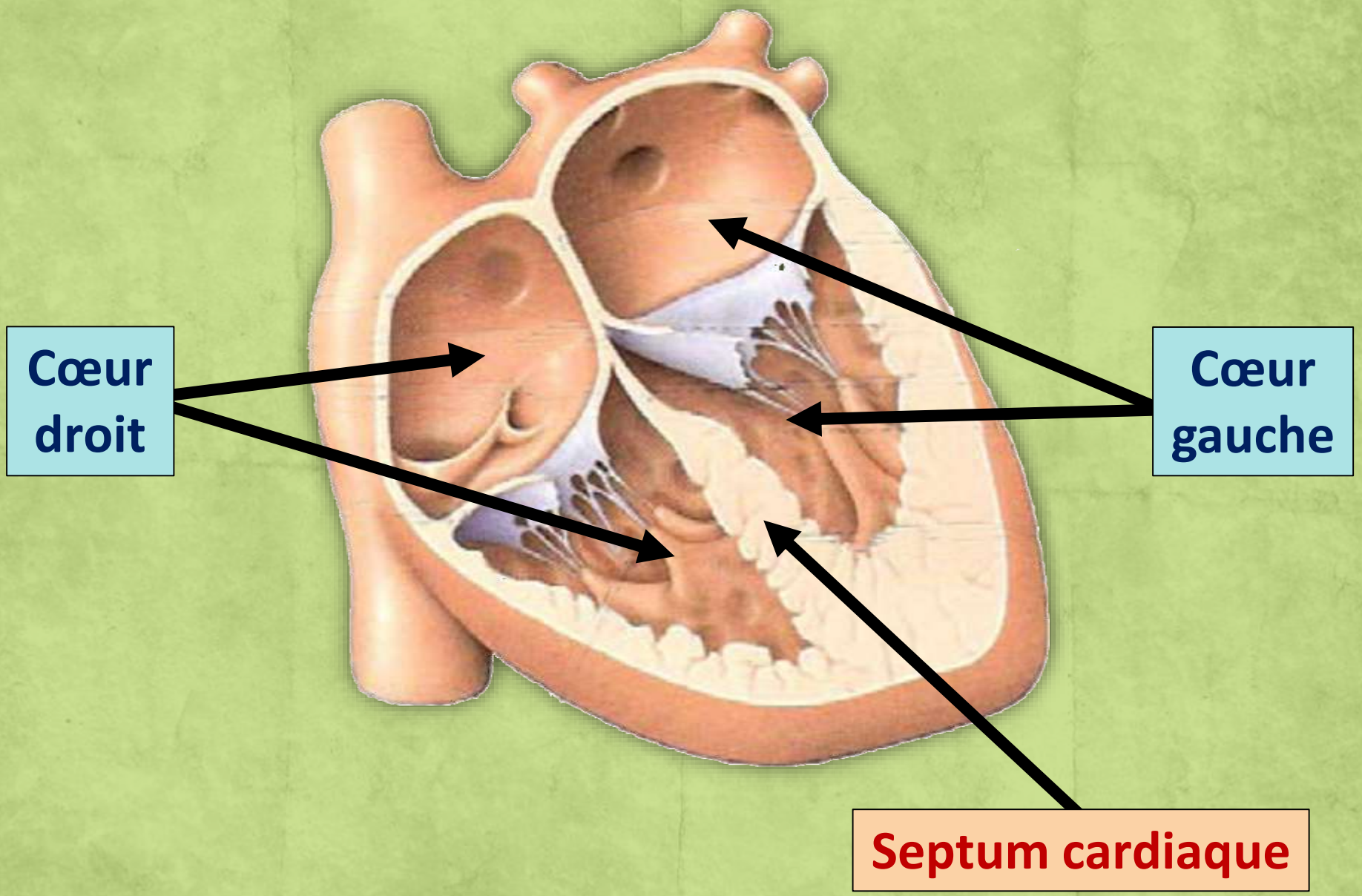
« Un » cœur ou « deux » cœurs ??

À l'intérieur,

le cœur se divise en: **2 moitiés**

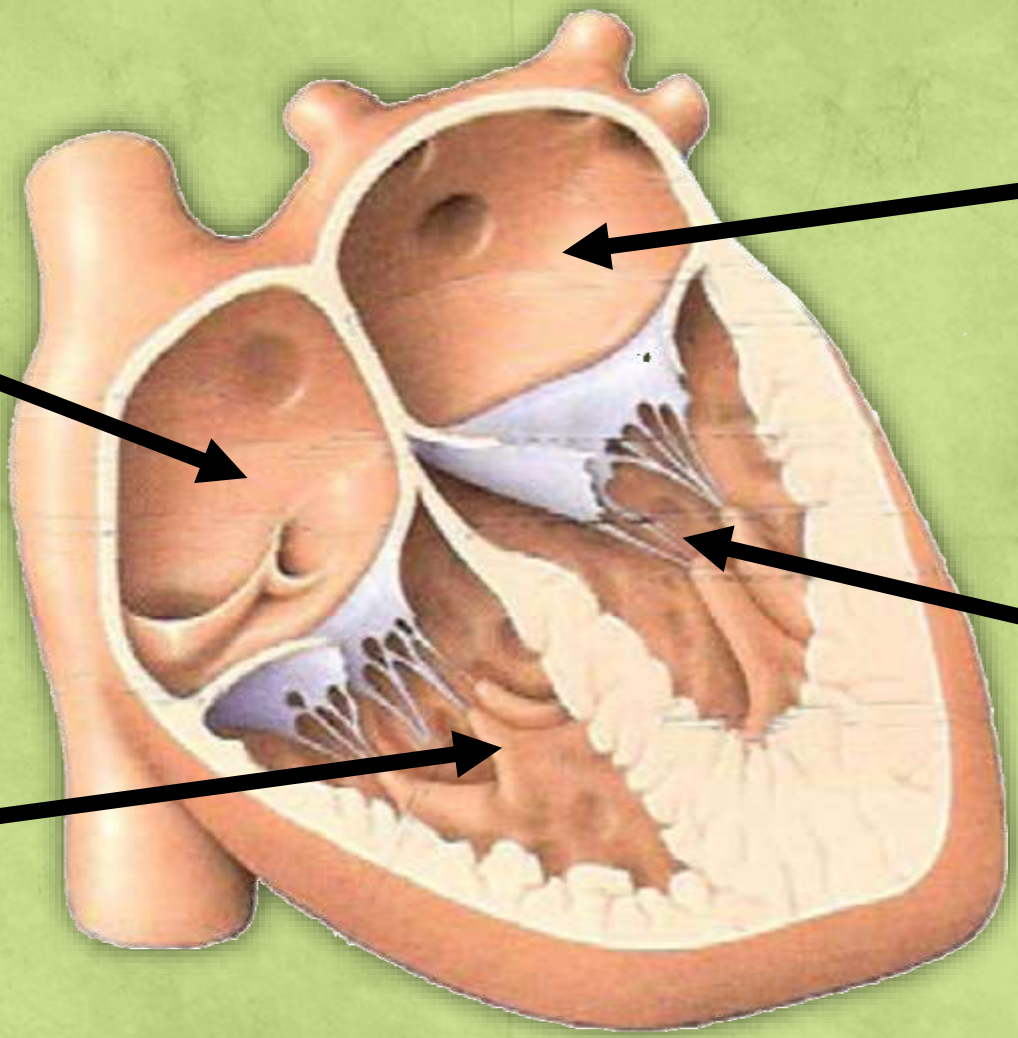
séparées par:

le septum cardiaque


Cœur droit
Cœur gauche
Septum cardiaque

Chaque moitié ou **« cœur »** renferme:

2 cavités


Atrium droit (AD)
Atrium gauche (AG)
Ventricule droit (VD)
Ventricule gauche (VG)

Des « portes »
et des « fenêtres » !!

Les **2 ventricules**

s'ouvrent et **communiquent**

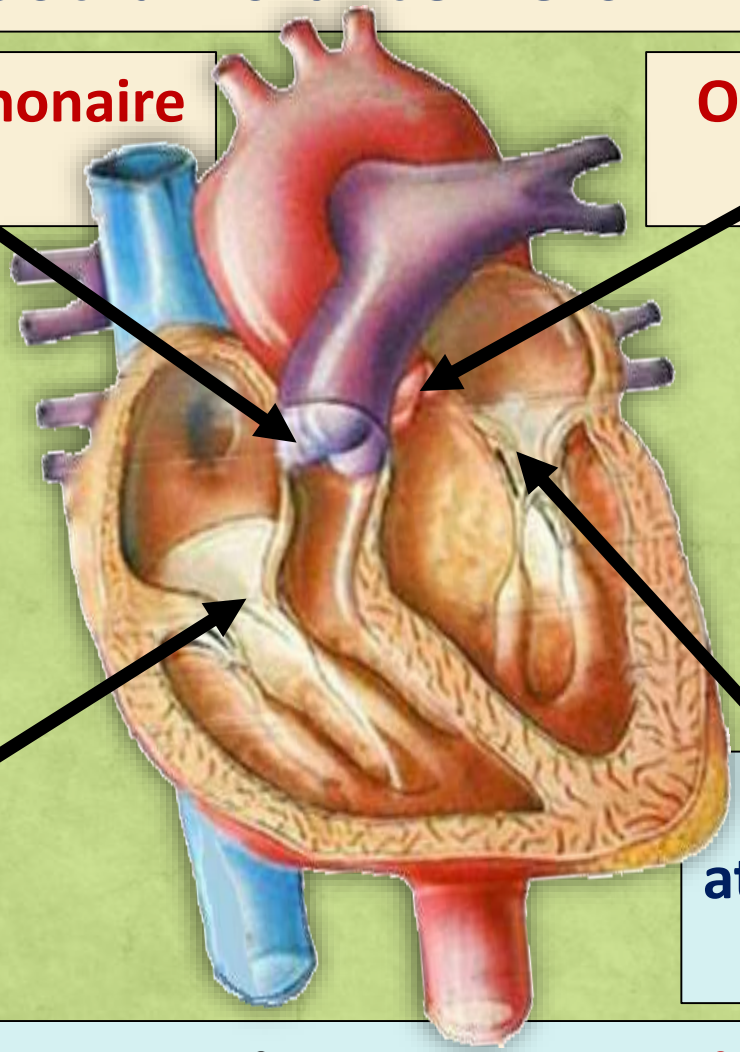
par: **4 portes**

Ventricules communiquent avec **gros vaisseaux** par:

ostiums artériels

Ostium du tronc pulmonaire (à droite)

Ostium de l'aorte (à gauche)



Ostium atrio-ventriculaire droit

Ostium atrio-ventriculaire gauche

Ventricules communiquent avec **atriums** par:

ostiums atrio-ventriculaires

Les **2 atriums**

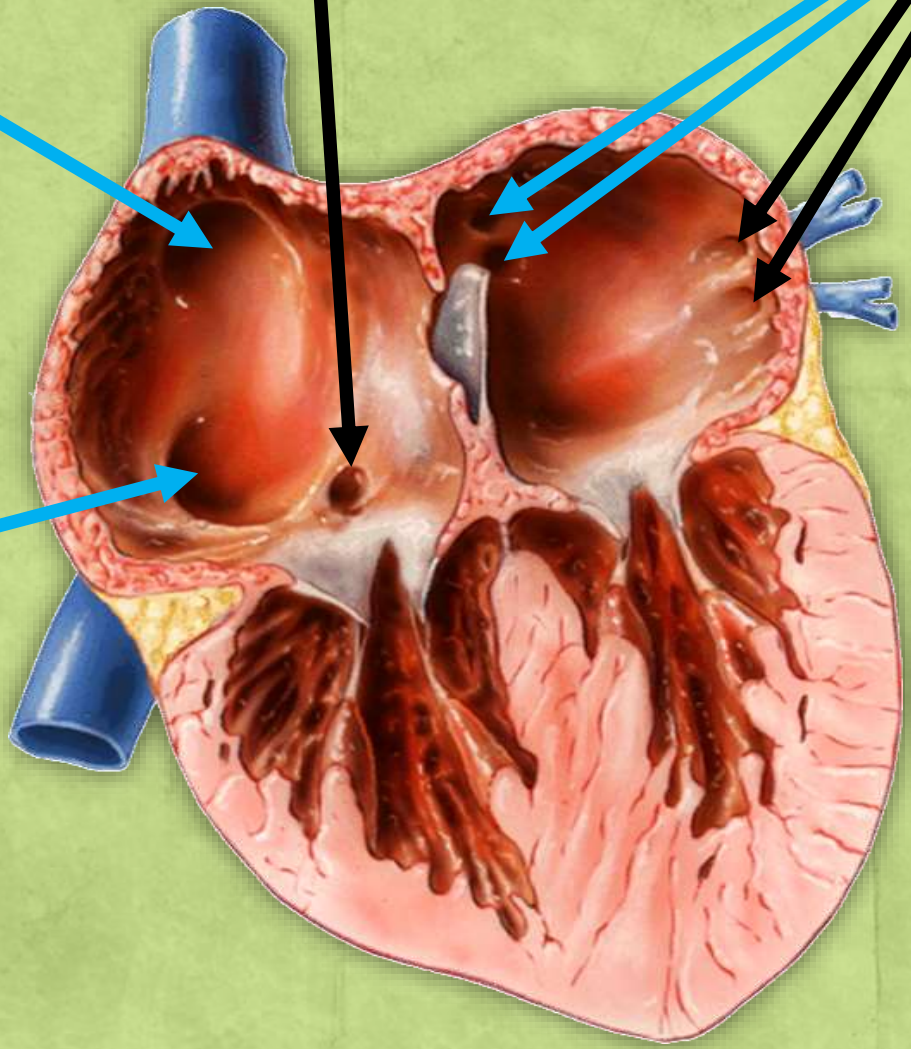
s'ouvrent et **communiquent**

par: **7 fenêtres**

Ostium
du sinus coronaire

4 ostiums
des veines pulmonaires

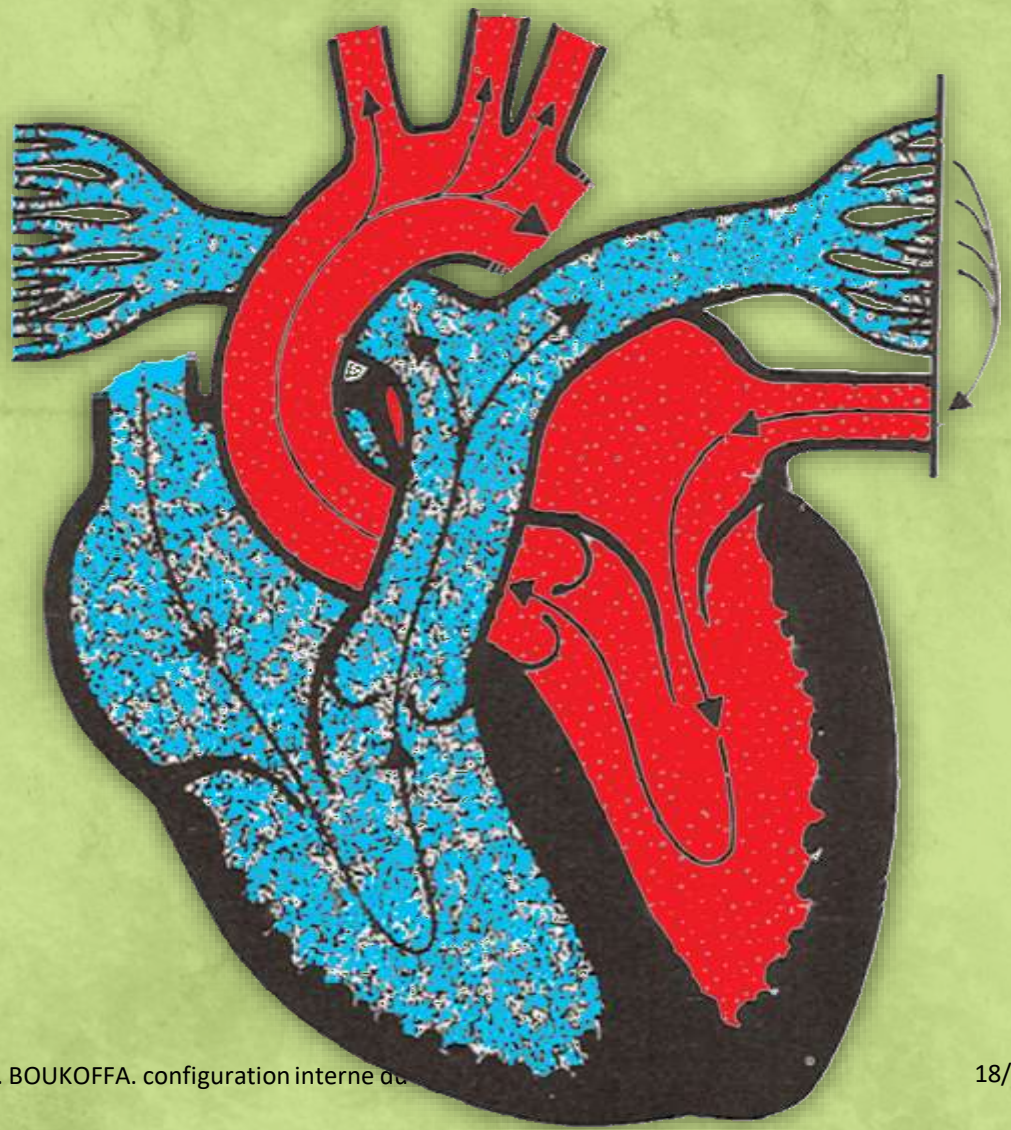
Ostium
de la veine cave
supérieure



Ostium
de la veine cave
inférieure

Intérêt des « **portes** » et « **fenêtres** »:

Faire circuler le sang



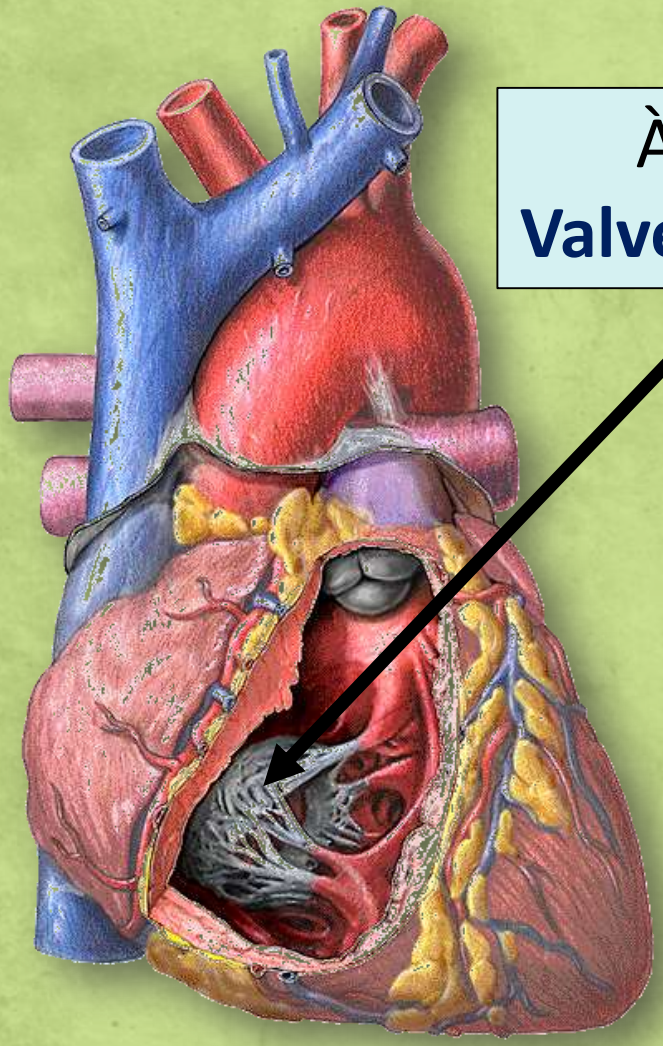
Les « portes »
s’ouvrent et se ferment !!

(1)

ostium atrio-ventriculaire

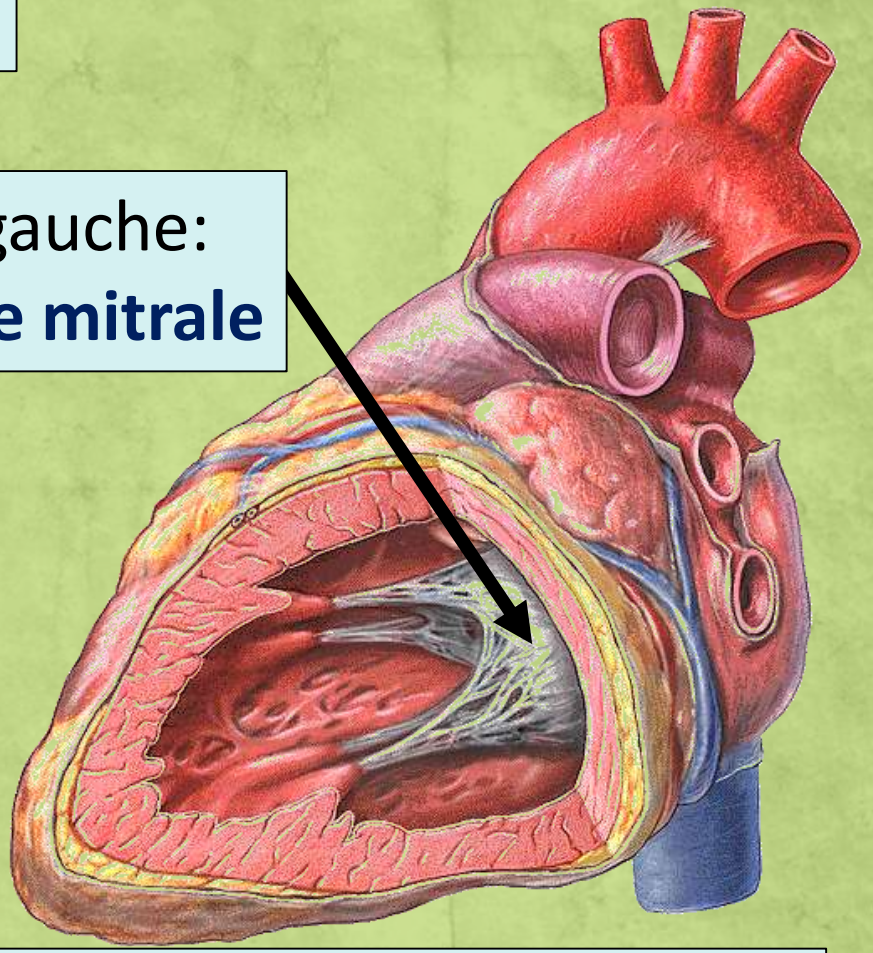
est muni de:

valve atrio-ventriculaire



À droite:
Valve tricuspide

À gauche:
Valve mitrale



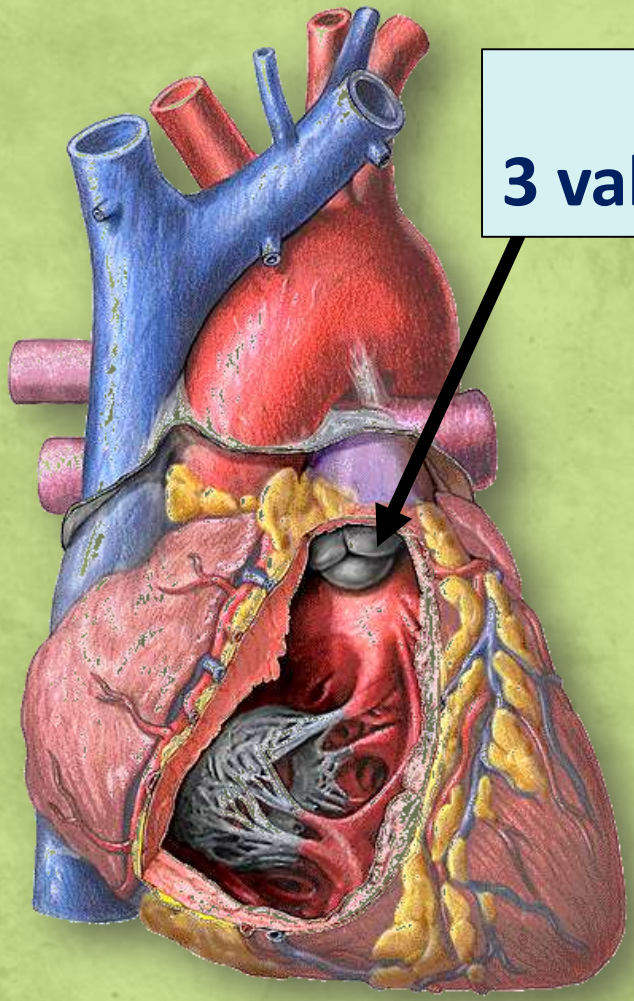
Ces valves **ferment les ostiums** pendant
<u>la contraction des ventricules</u>

(2)

ostium artériel

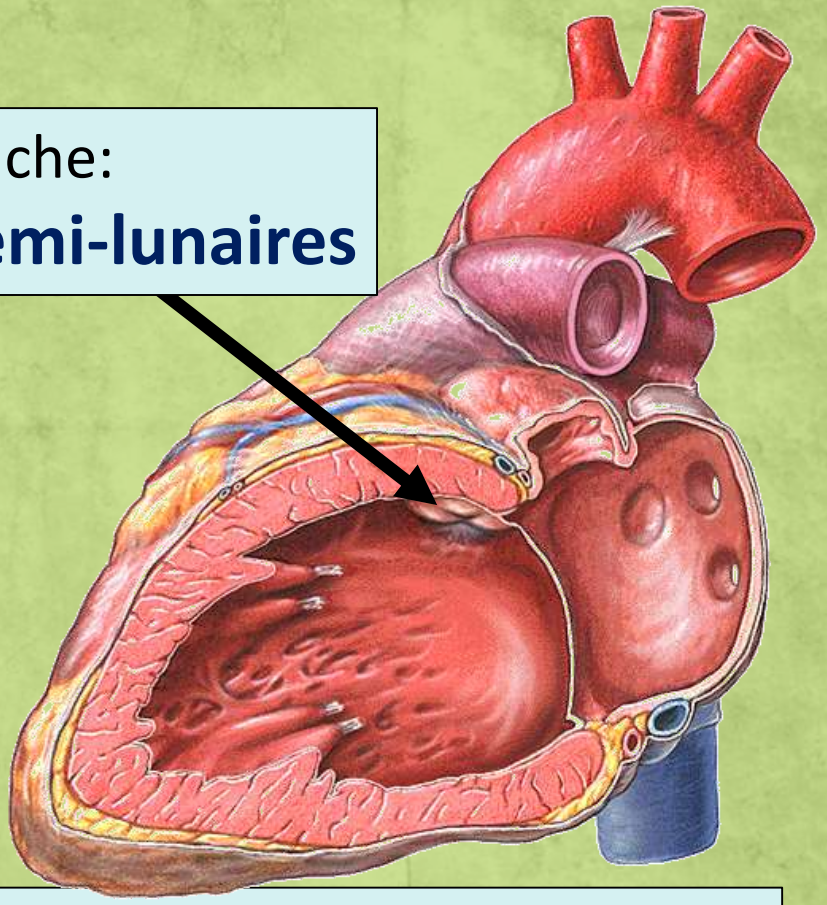
est pourvu de:

3 valvules semi-lunaires



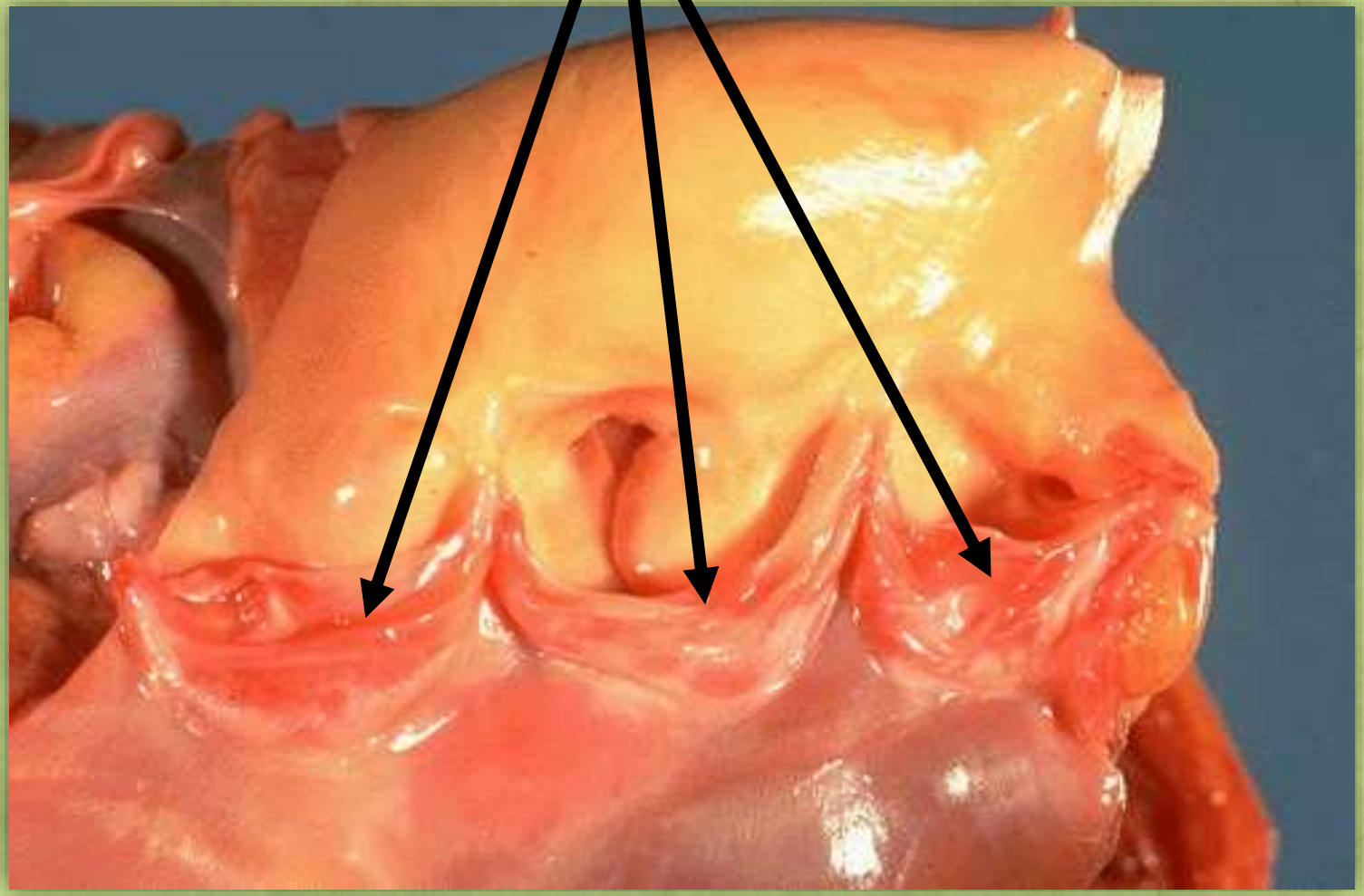
À droite:
3 valvules semi-lunaires

À gauche:
3 valvules semi-lunaires

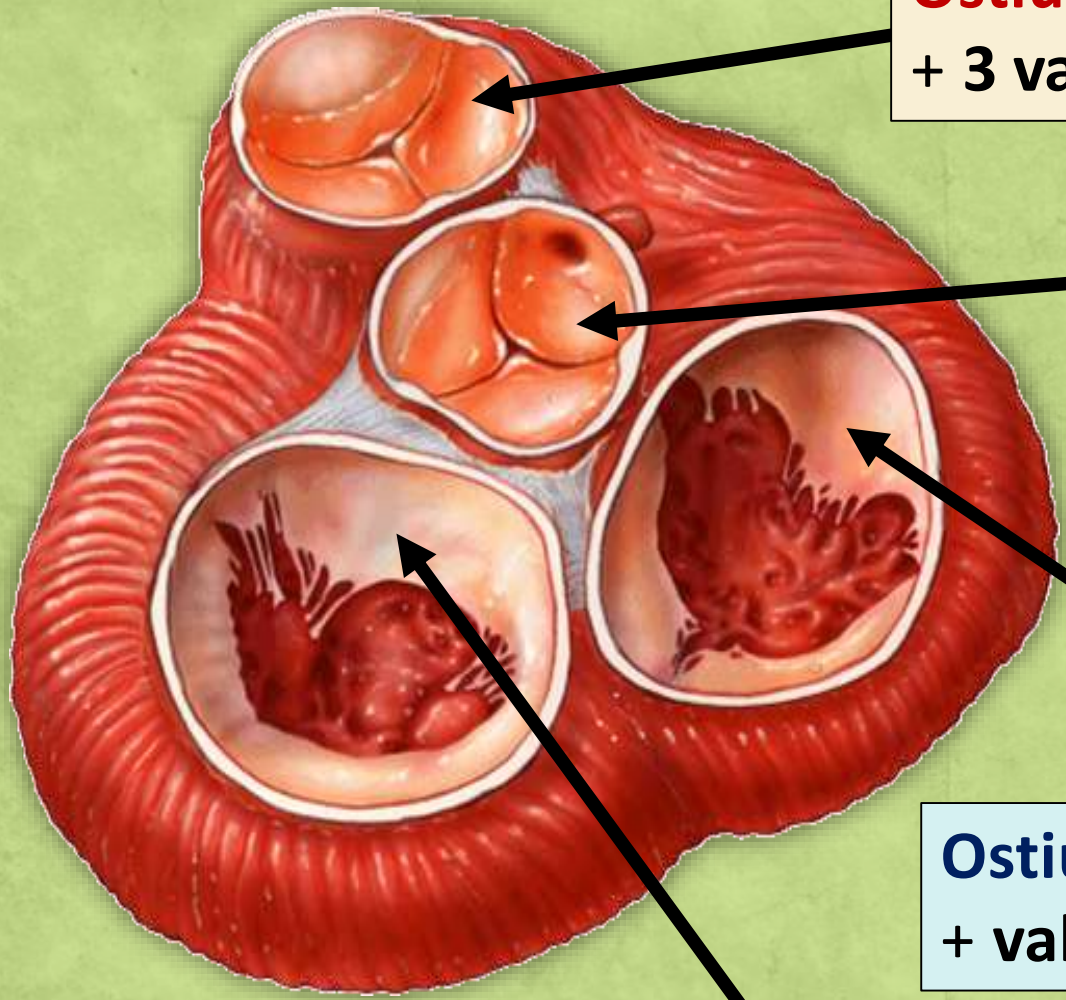


Ces valvules **ferment les ostiums** pendant
<u>le relâchement des ventricules</u>

Valvules semi-lunaires (sigmoïdes)



Vue supérieure
après exérèse des atriums



Ostium du tronc pulmonaire
+ 3 valvules semi-lunaires

Ostium de l'aorte
+ 3 valvules semi-lunaires

Ostium atrio-ventriculaire droit
+ valve tricuspide

Ostium atrio-ventriculaire gauche
+ valve mitrale

Les bruits des « portes » !!

Quand **les valves se ferment**,

se produit un **claquement** ou **« bruit »**,

ce sont:

les bruits du cœur

Bruits du cœur

= expression **stéthacoustique**

du **jeu des valves**



Ces **bruits** sont perçus à **l'auscultation**



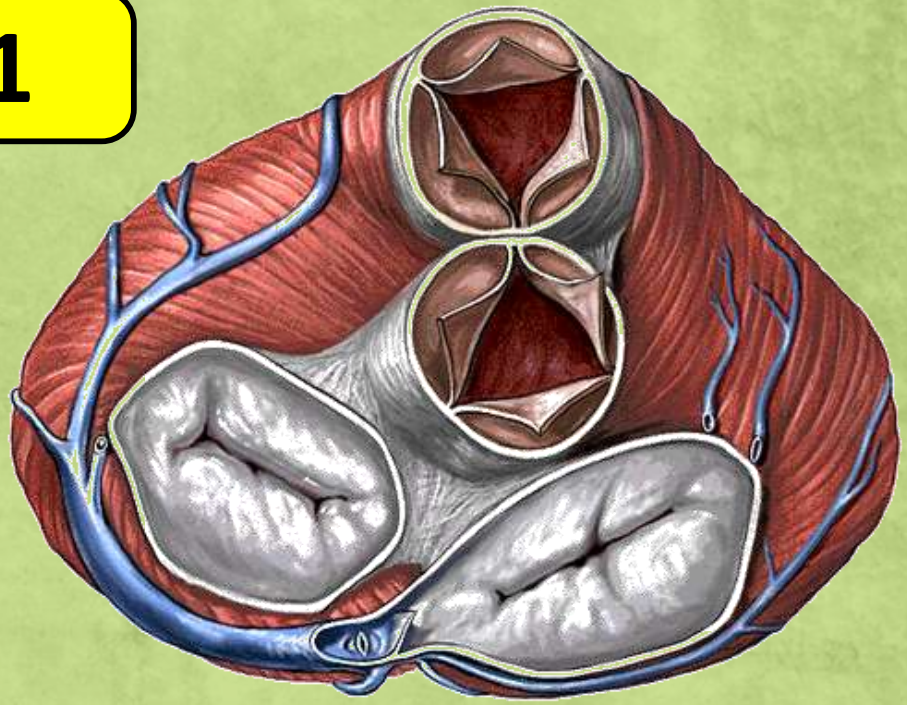
Bruits du cœur

s'expriment par **2 battements:**

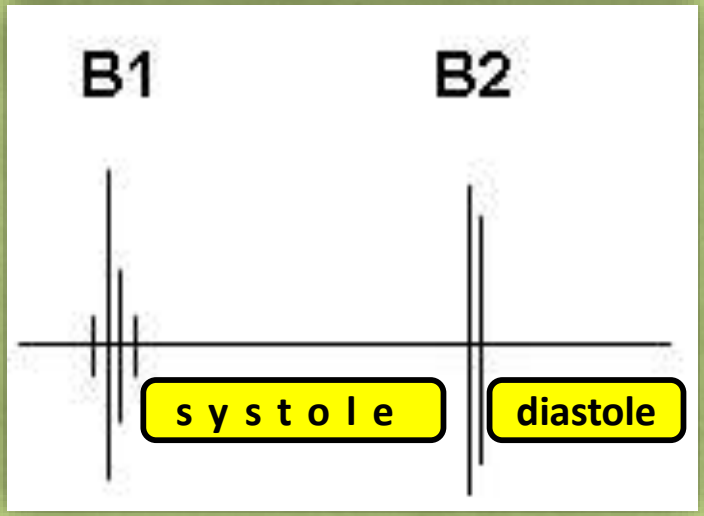
B1 et **B2**



B 1

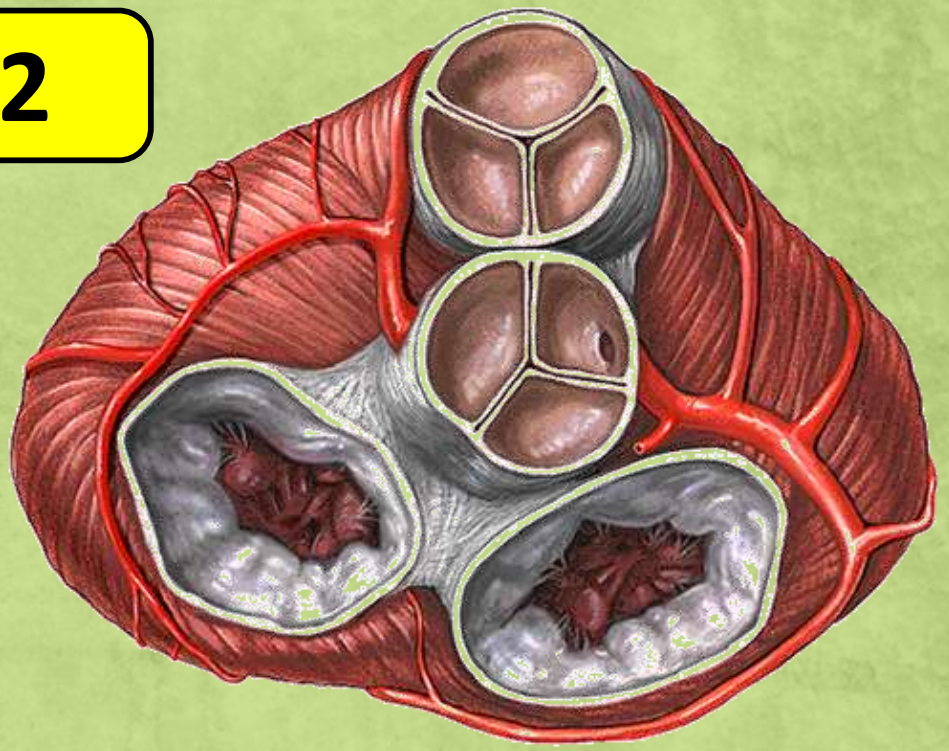


correspond à:
fermeture des valves atrio-ventriculaires

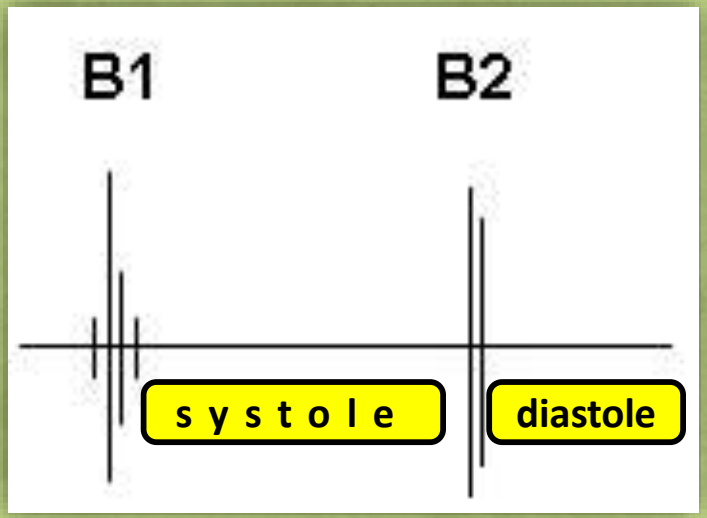


Marque:
Début de: **systole ventriculaire**

B 2

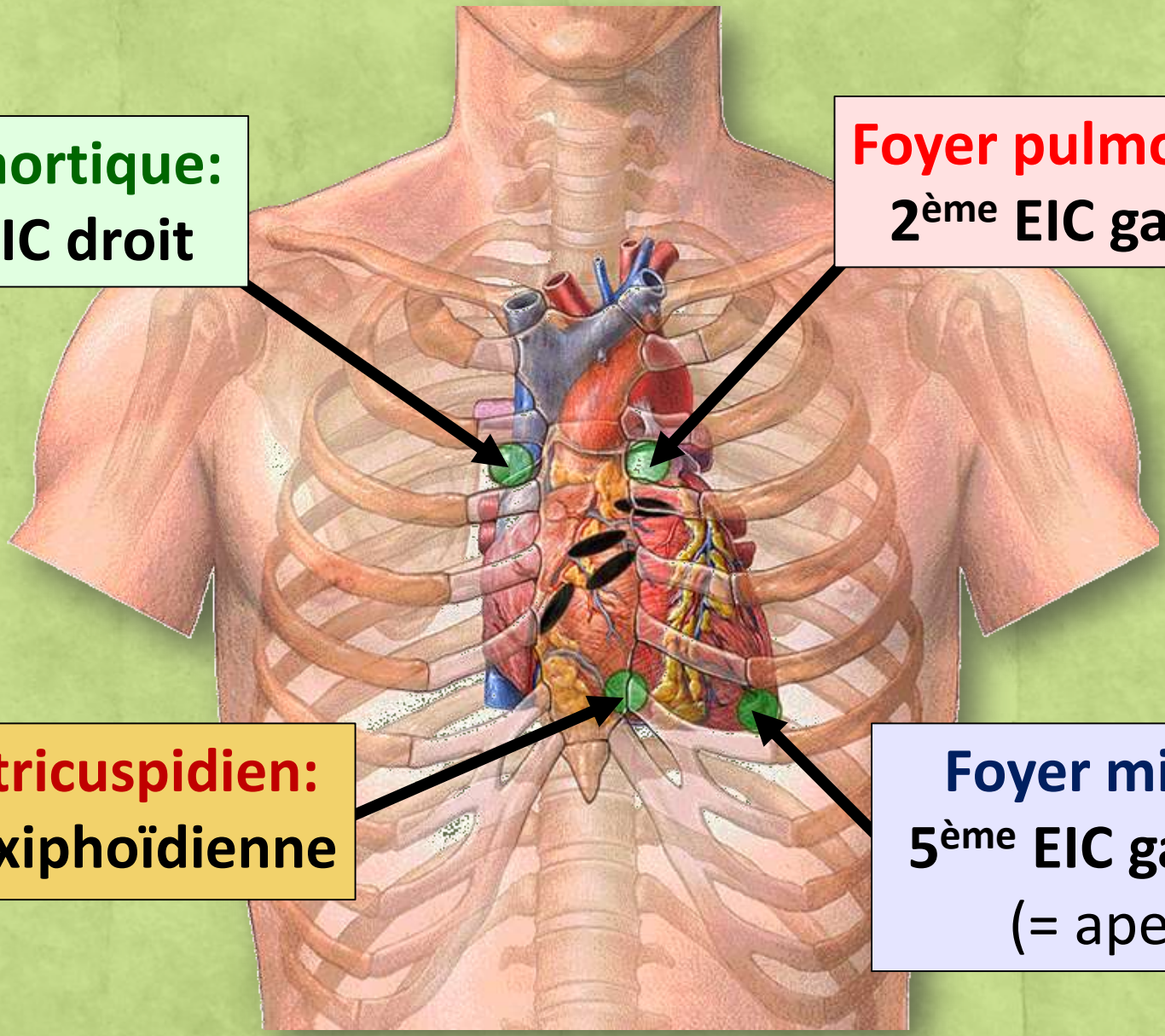


correspond à:
fermeture des valves semi-lunaires



Marque:
Fin de: **systole ventriculaire**
Début de: **diastole ventriculaire**

Foyers d'auscultation



Foyer aortique:
2ème EIC droit

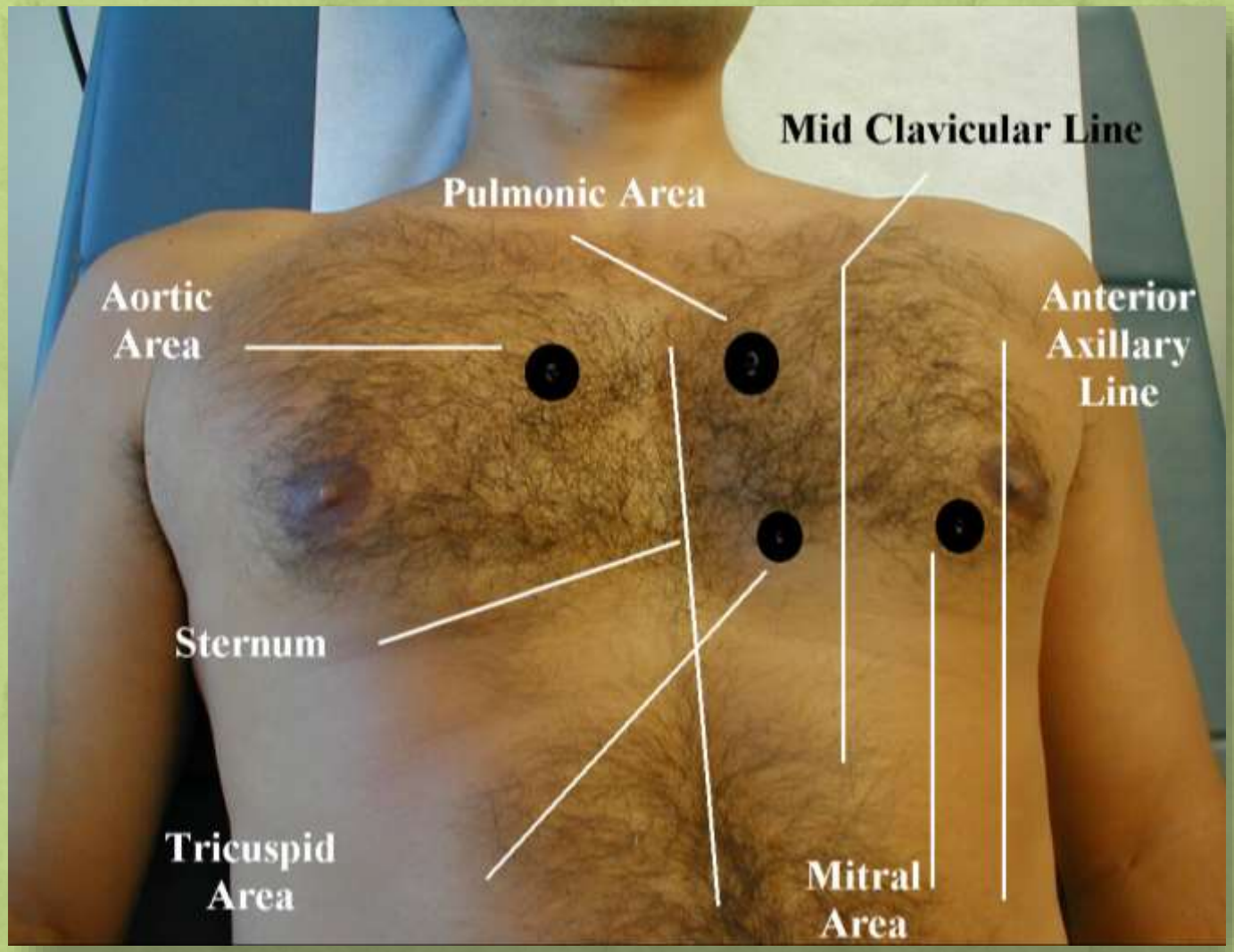
Foyer pulmonaire:
2ème EIC gauche

Foyer tricuspidien:
région xiphoïdienne

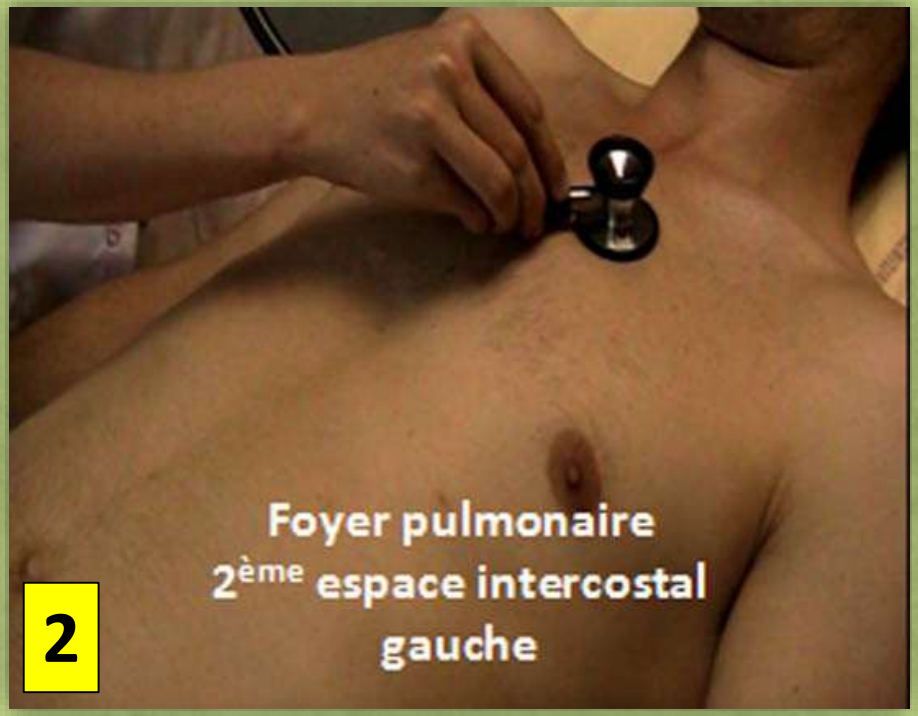
Foyer mitral:
5ème EIC gauche
(= apex)

Foyers d'auscultation

(anatomie de surface)




1
Foyer aortique
2ème espace intercostal
droit


2
Foyer pulmonaire
2ème espace intercostal
gauche


3
Foyer tricuspide
Sous la xiphoïde

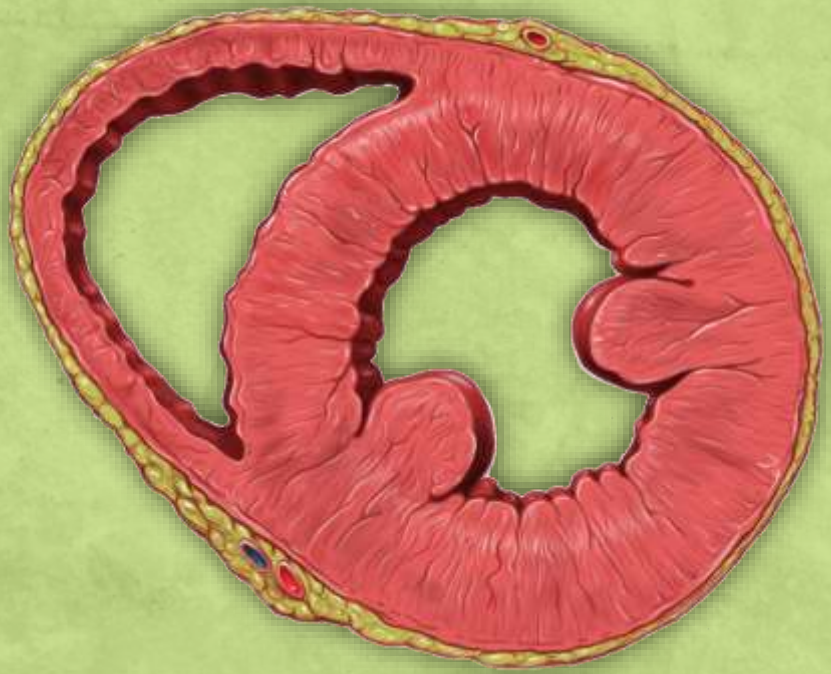

4
Foyer mitral
Sous mammaire
gauche

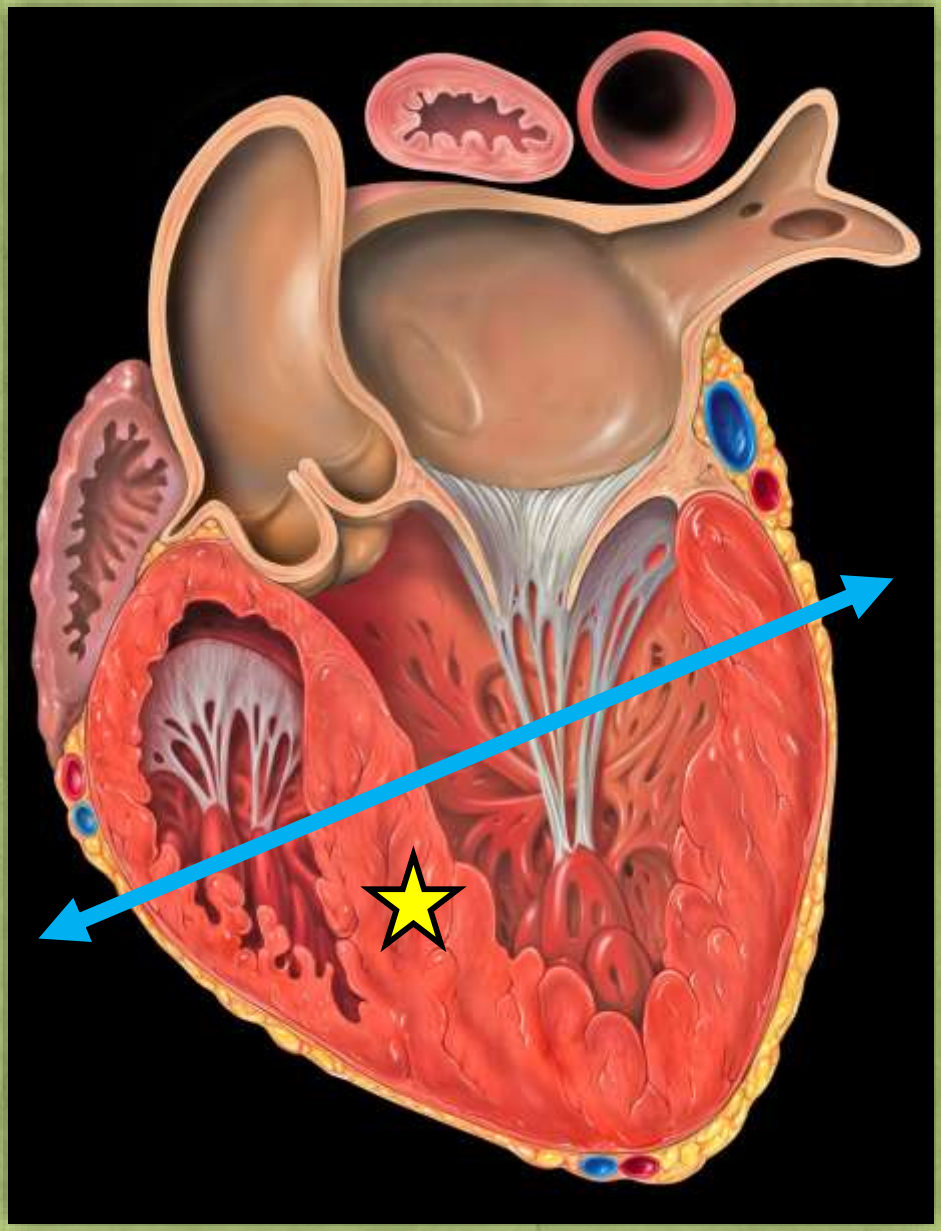
Septum cardiaque

= **cloison musculaire**,

séparant le cœur

en **2 moitiés**





On lui distingue: **3 parties**:

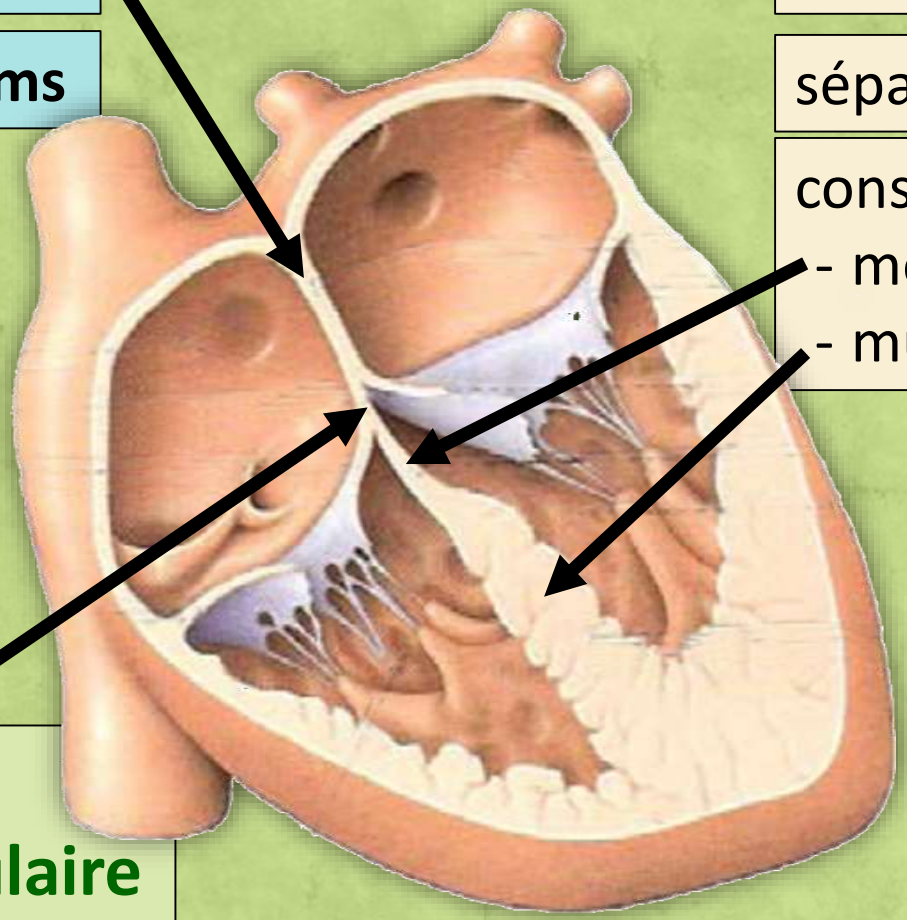
Septum interatrial

sépare: **2 atriums**

Septum interventriculaire

sépare: **2 ventricules**

constitué de **2 parties**:
- membranacée
- musculaire



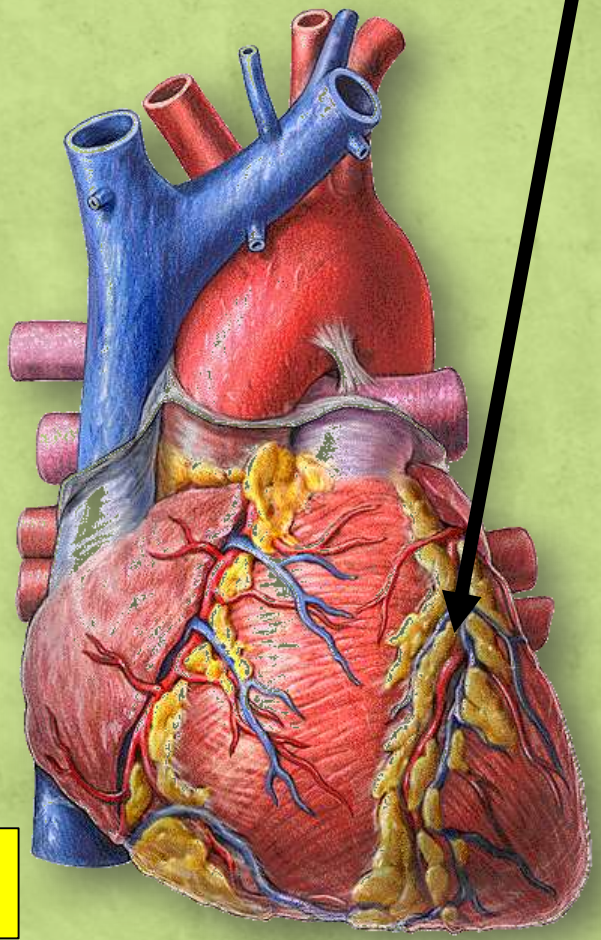
Septum atrio-ventriculaire

sépare: **AD** et **VG**

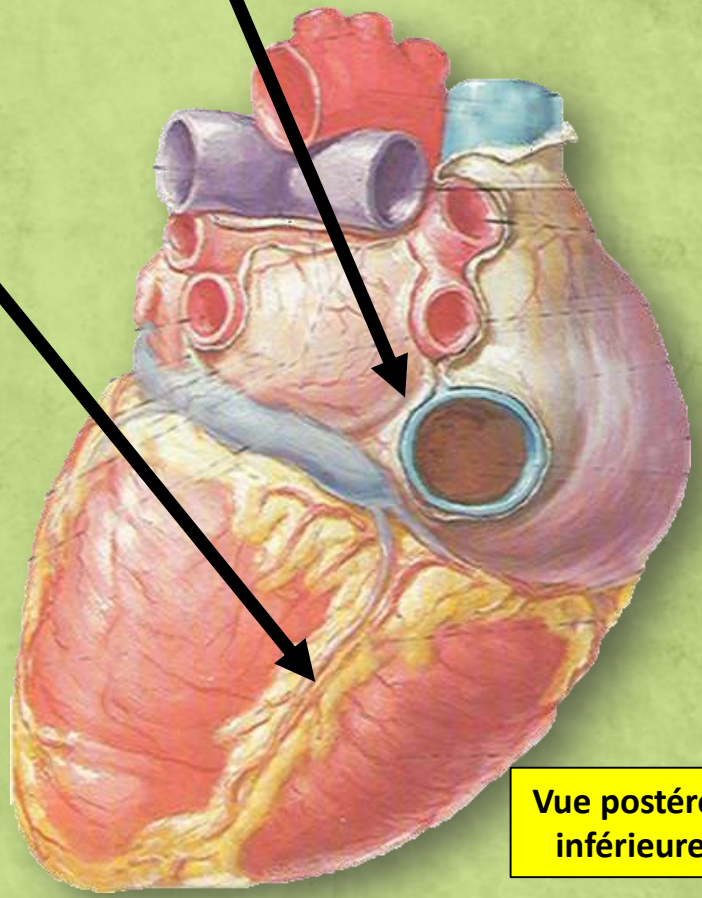
unit: **septums IA** et **IV**

Ses bords correspondent aux **sillons:**

interventriculaire et **interatrial**



Vue antérieure



Vue postéro-inférieure

Remarque: communications CIA et CIV

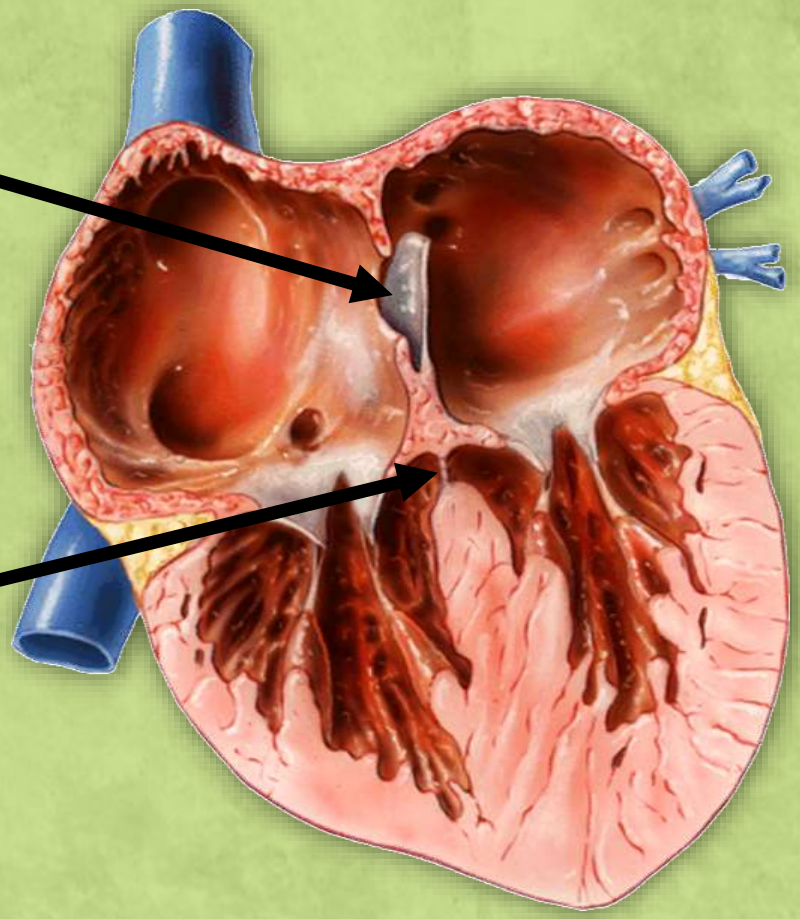
= **malformations congénitales** affectant septum cardiaque

CIA = **C**ommunication **I**nter-**A**triale

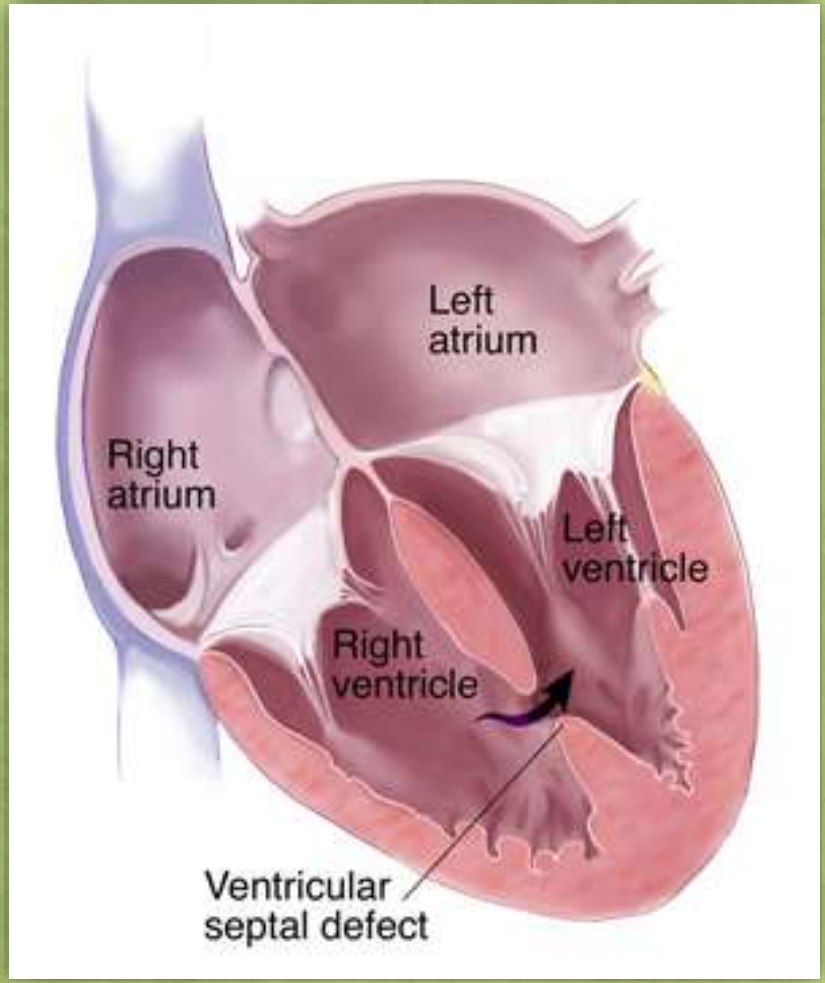
Par: **persistance du canal de Botal**

CIV = **C**ommunication **I**nter-**V**entriculaire

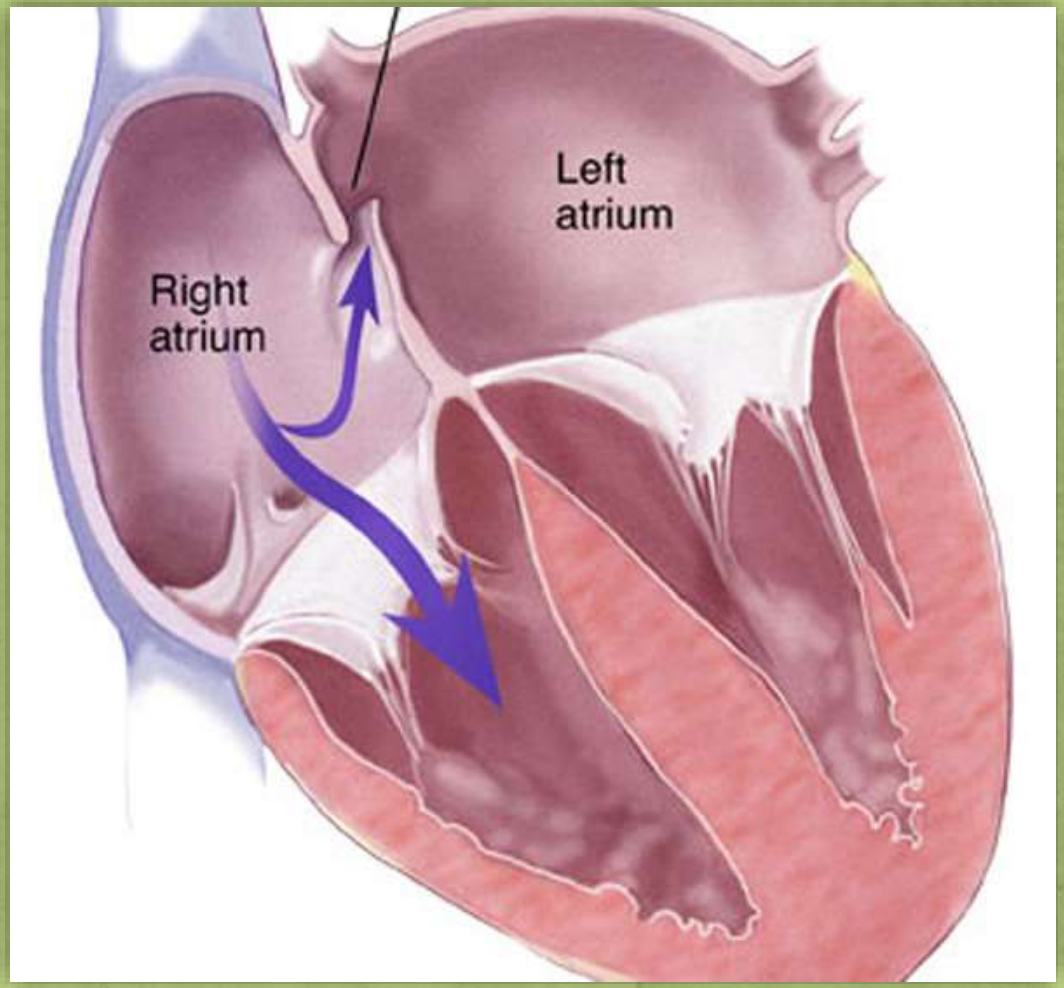
Se localise, par prédilection, dans la partie membranacée



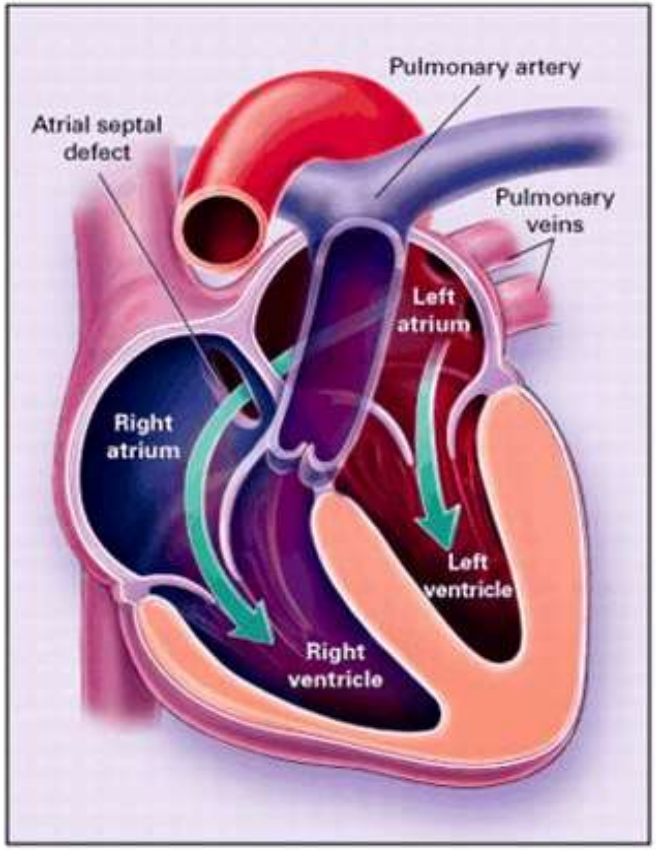
C I V


Left
atrium
Right
atrium
Left
ventricle
Right
ventricle
Ventricular
septal defect

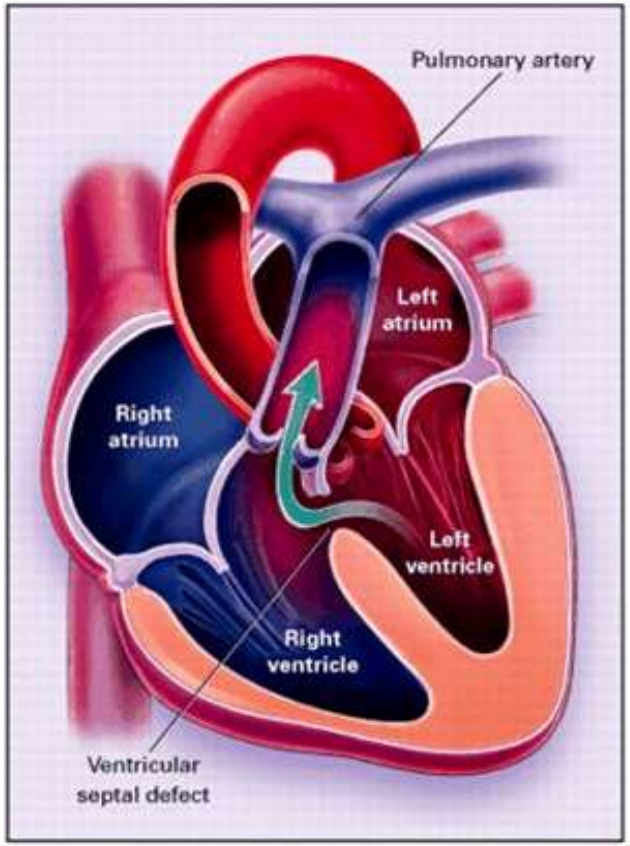
C I A


Left
atrium
Right
atrium

Shunt gauche - droit



CIA



CIV

Ventricules

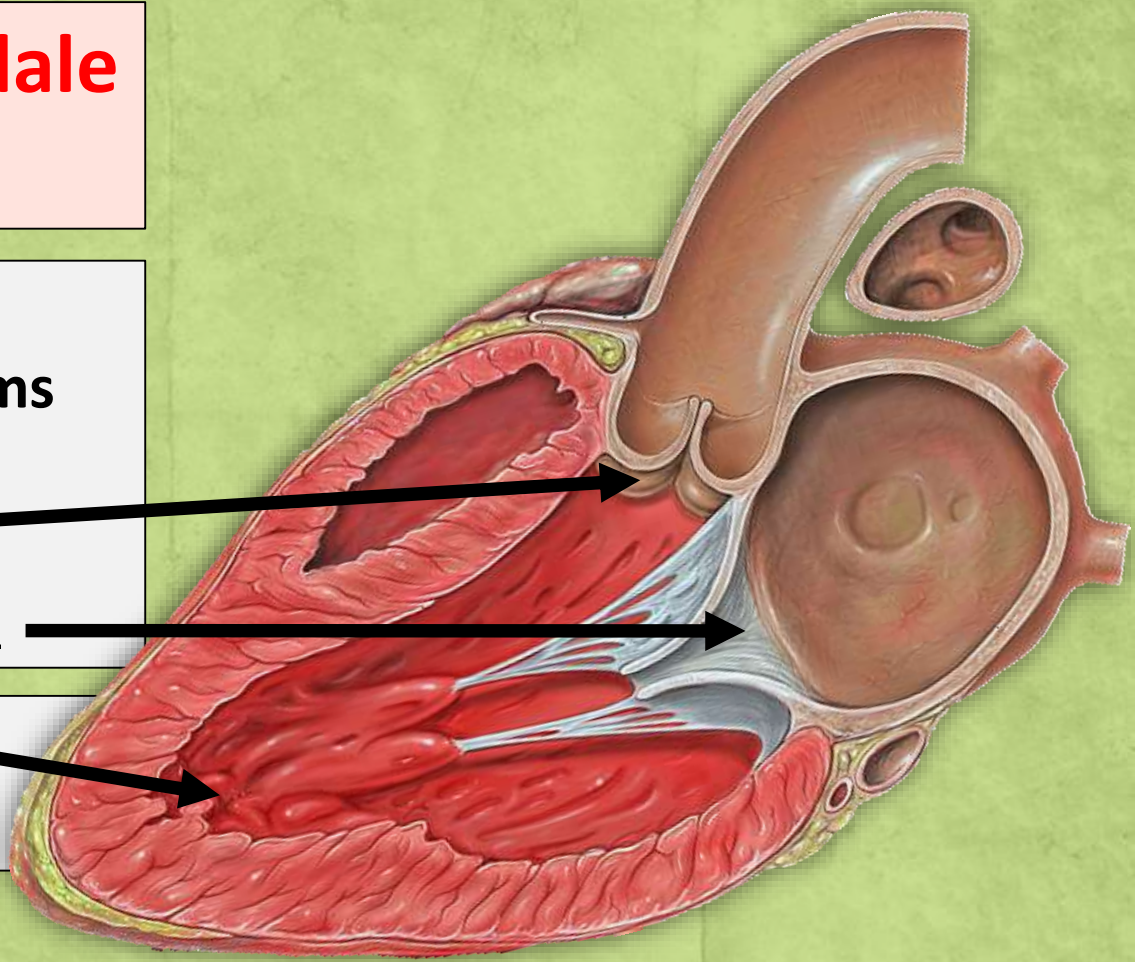
En commun

1 Forme: pyramidale

Avec :

-**base postéro-droite**, occupée par **2 ostiums** munis de **2 valves**:
artériel
et atrio-ventriculaire

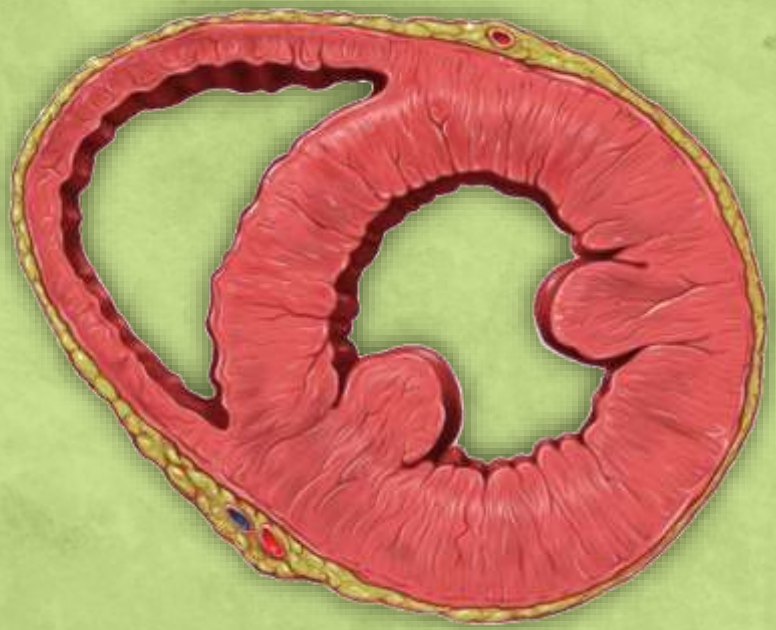
-**sommet**, répond à **la pointe** du cœur

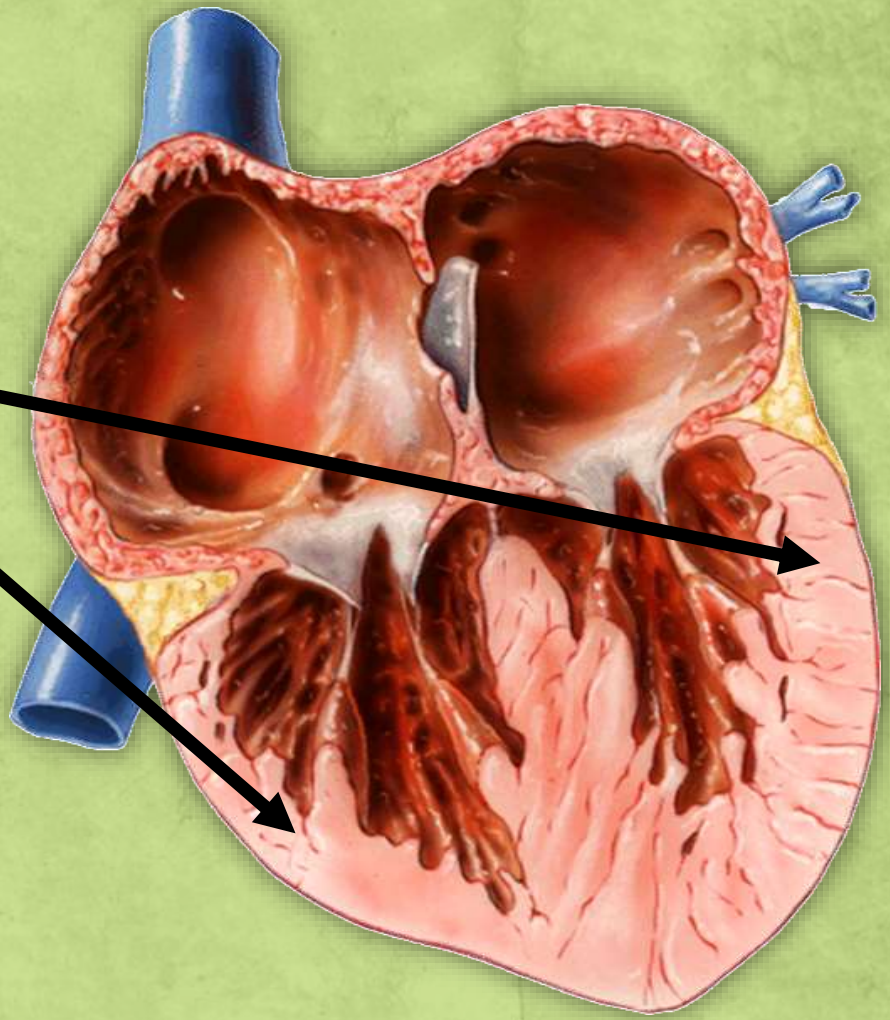


2 **Paroi: musculaire**

A v e c :

épaisseur à gauche
est **double** qu'**à droite**





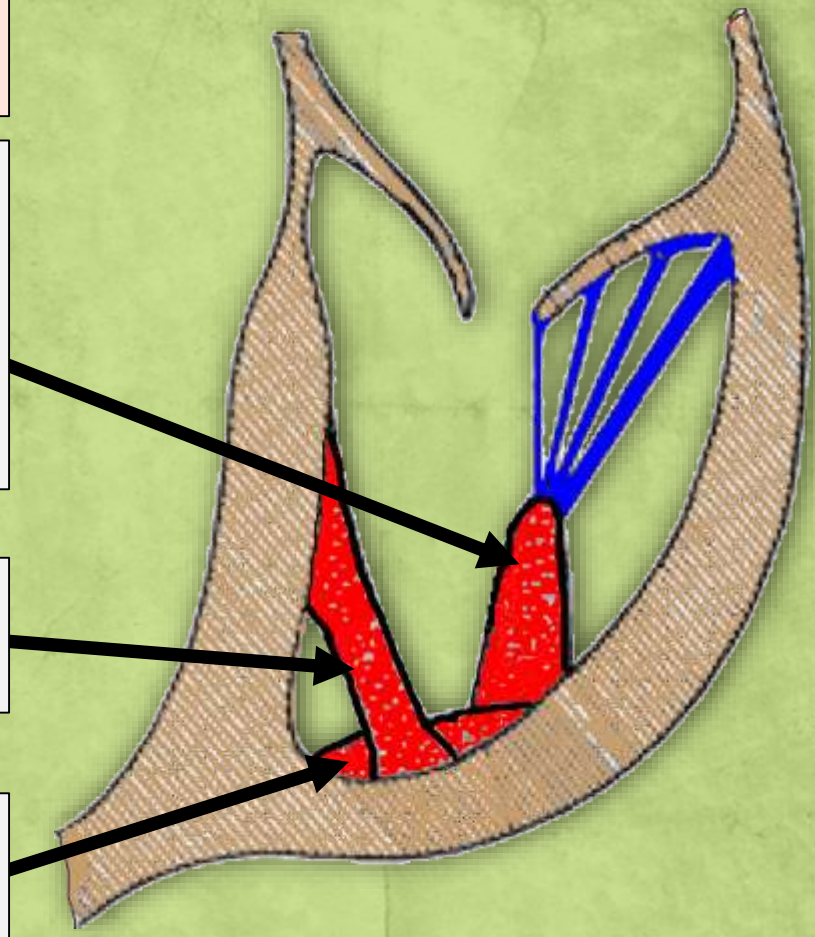
3

Paroi présente:
colonnes charnues,
de **3 ordres**

(1) colonne charnue de 1ier ordre:
(pilier du cœur ou muscle papillaire)
se fixe par sa base, et son sommet fixe **les cordages tendineux** qui s'attachent aux valves atrio-ventriculaires

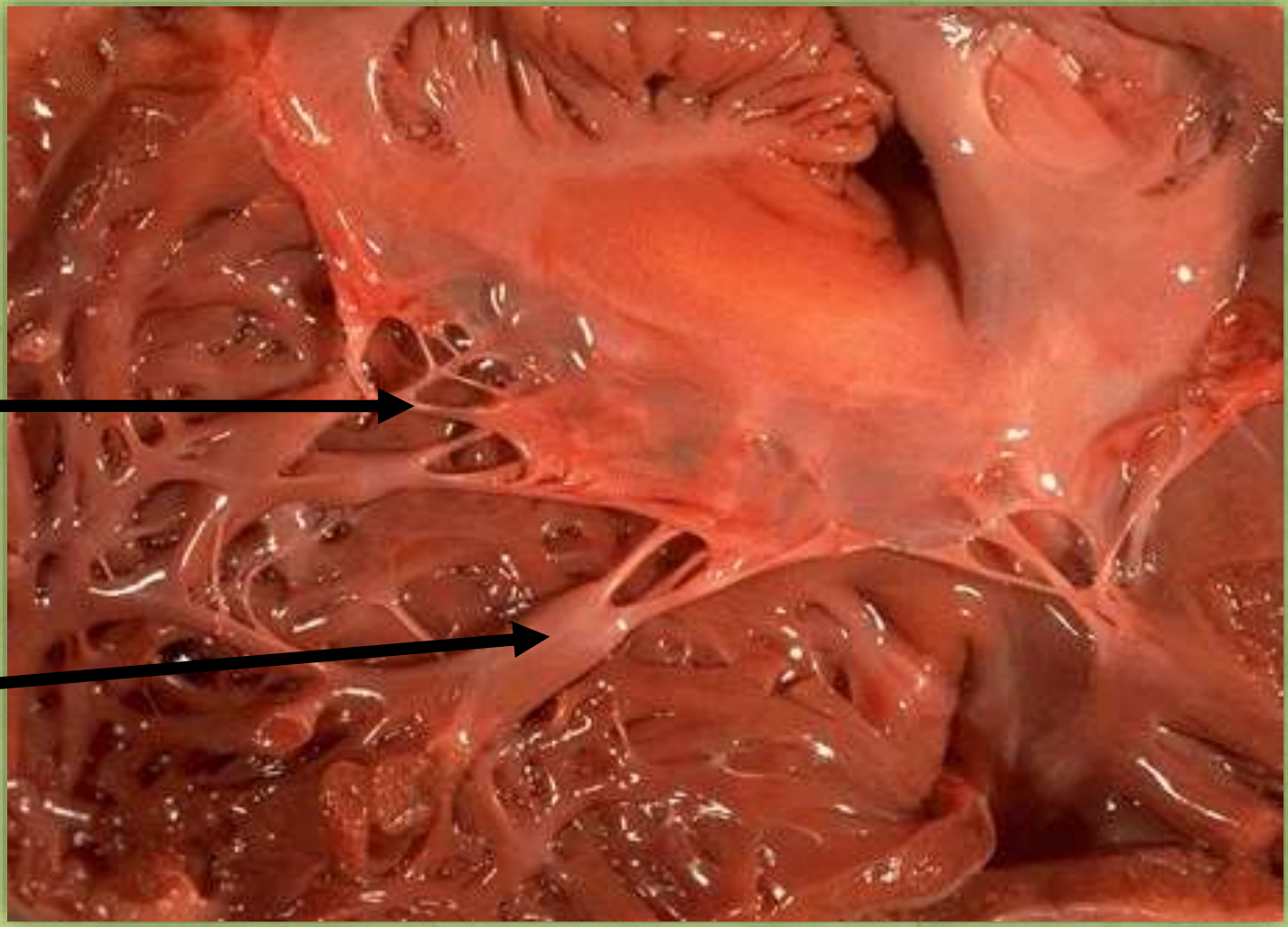
(2) colonne charnue de 2ème ordre:
se fixe par ses 2 extrémités

(3) colonne charnue de 3ème ordre:
se fixe sur toute son étendue

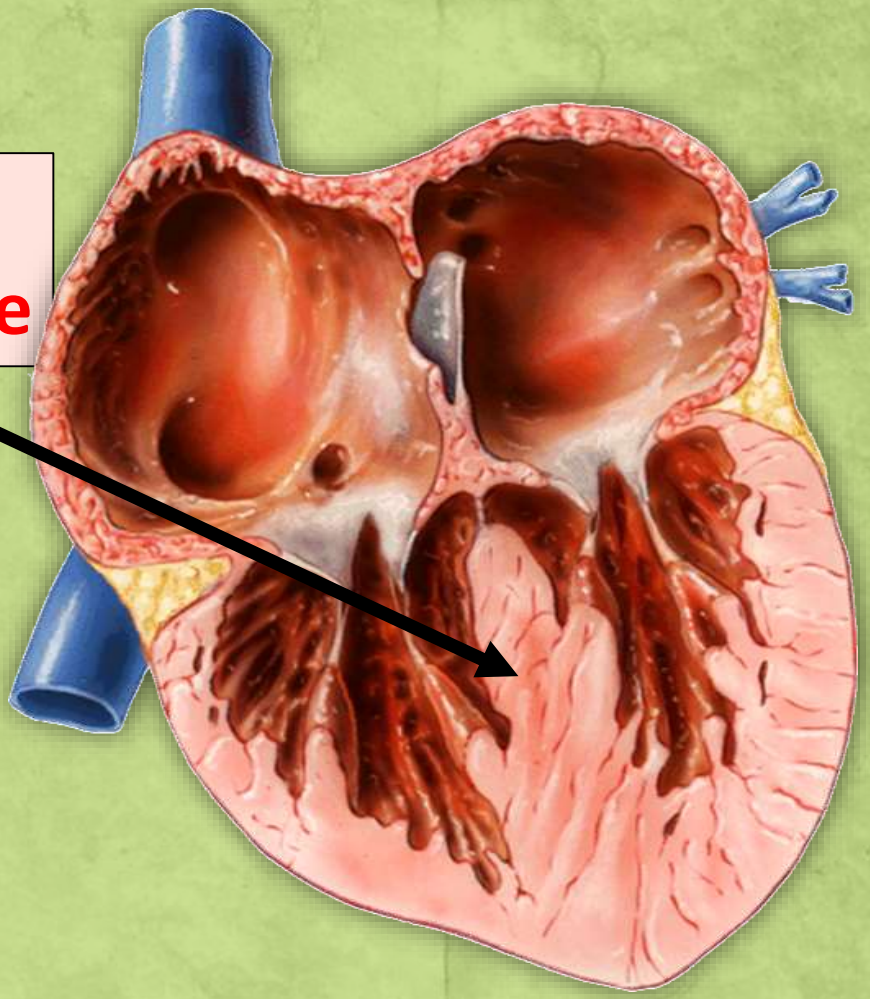


Cordages tendineux

Muscle papillaire



4 **Ventricules** séparés par:
septum interventriculaire



Ventricule droit (VD)

Ressemble à une **pyramide triangulaire**

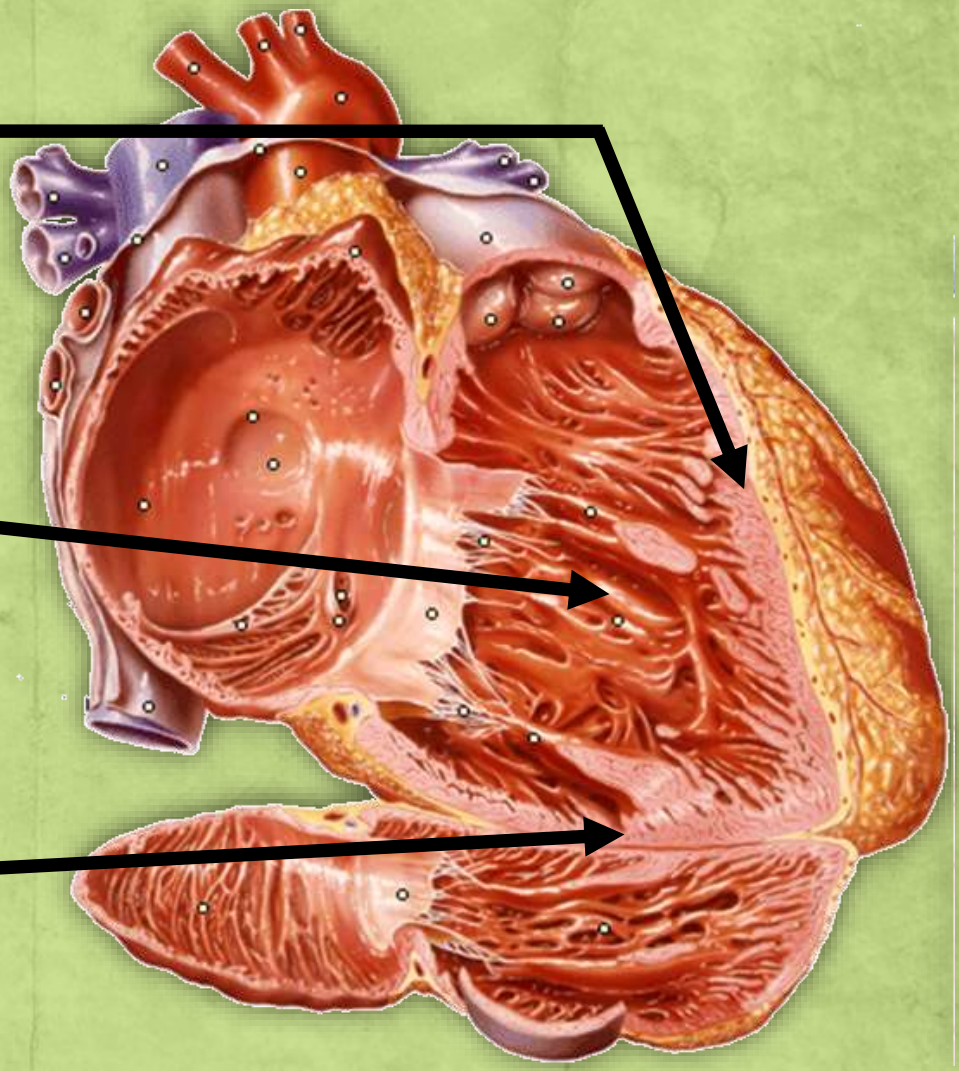
présente à décrire :

3 parois, **1 base** et **1 sommet**

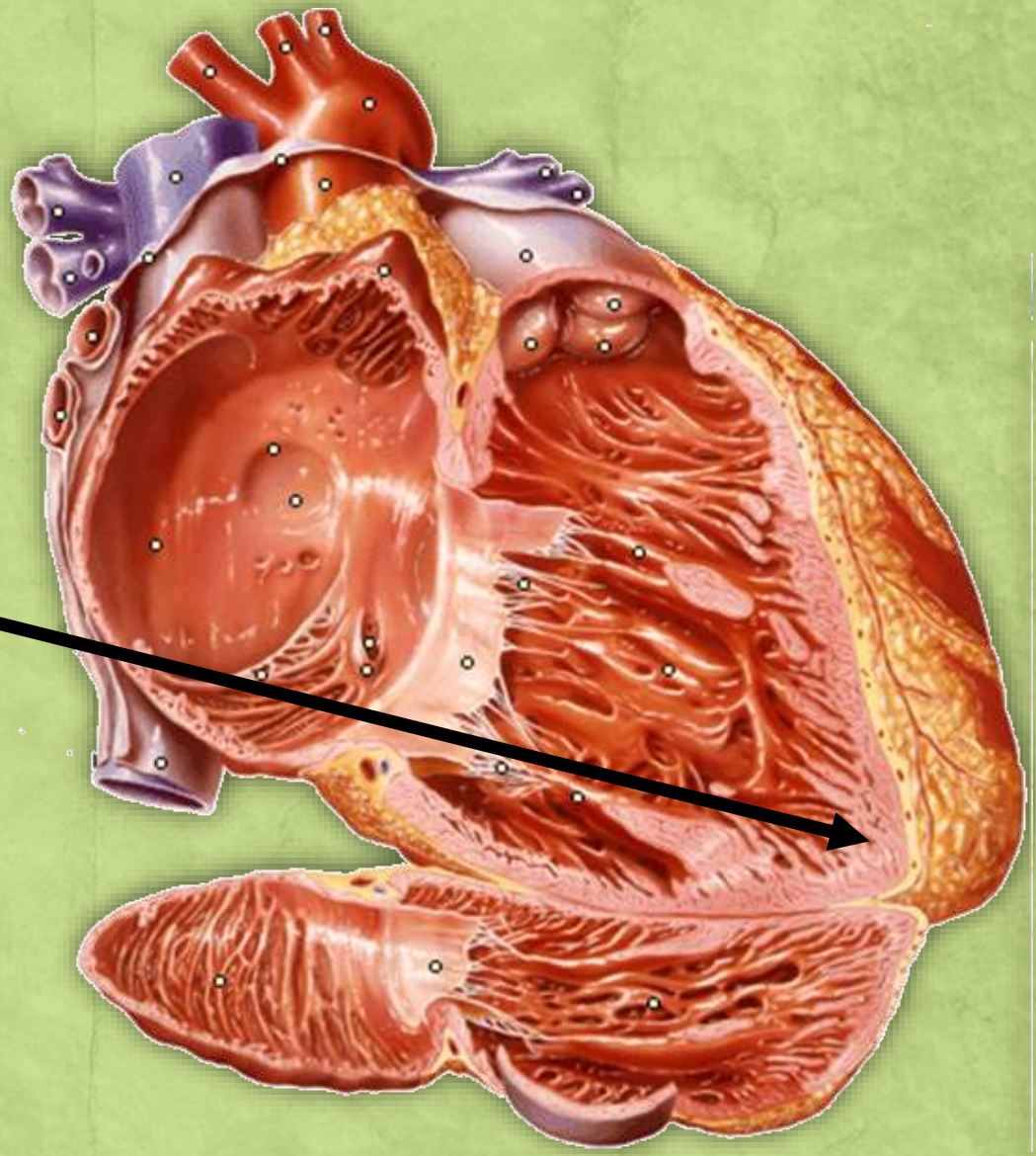
Paroi antérieure:
répond à **la face sterno-costale du cœur**

Paroi septale:
répond au **septum interventriculaire**

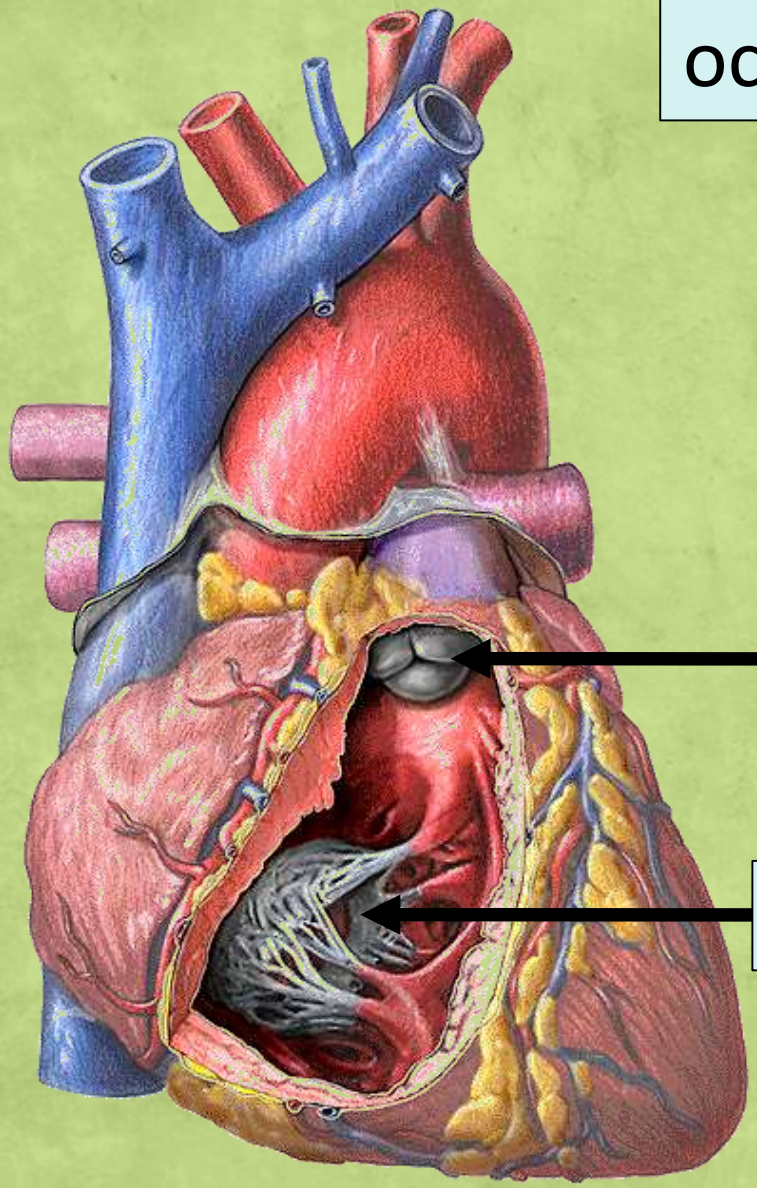
Paroi postérieure:
répond à **la face diaphragmatique du cœur**



Sommet:
répond à **la pointe du cœur**

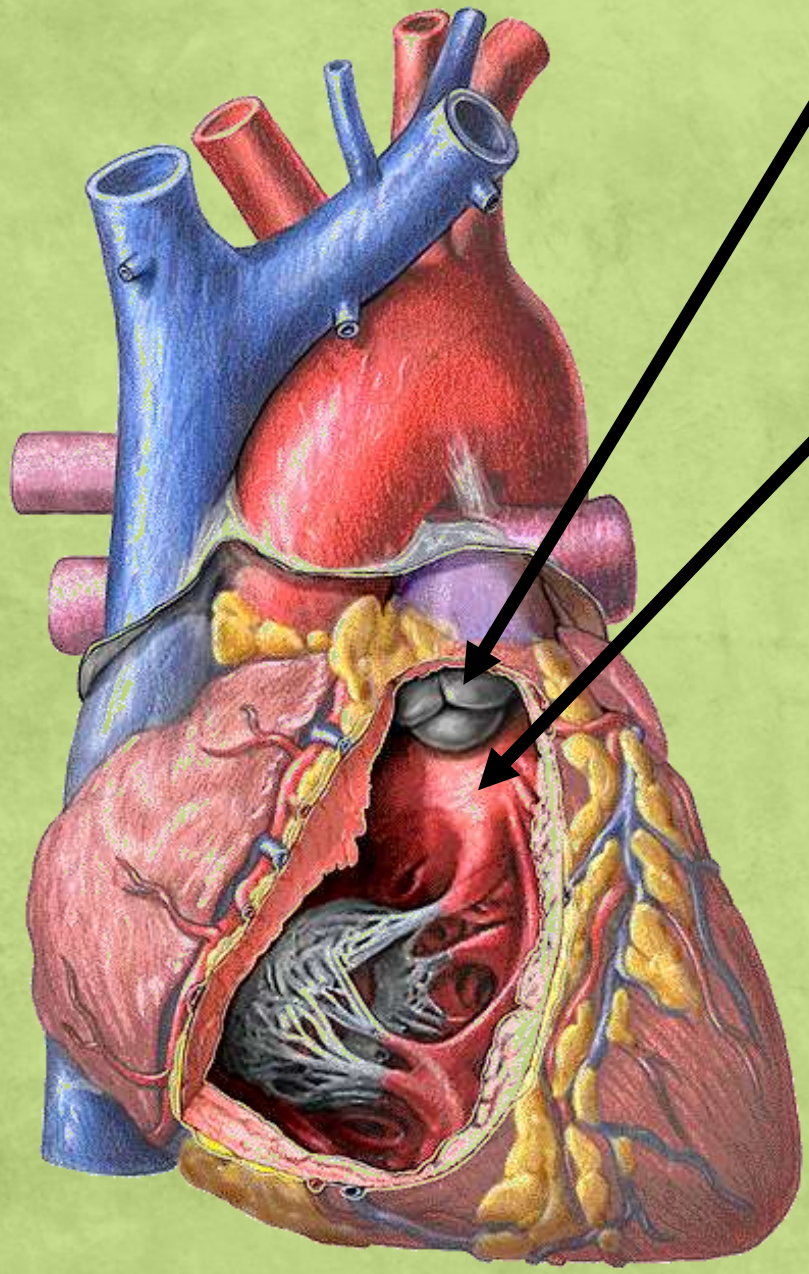


B a s e :
occupée par **2 ostiums:**



(1) ostium du tronc pulmonaire

(2) ostium atrio-ventriculaire droit



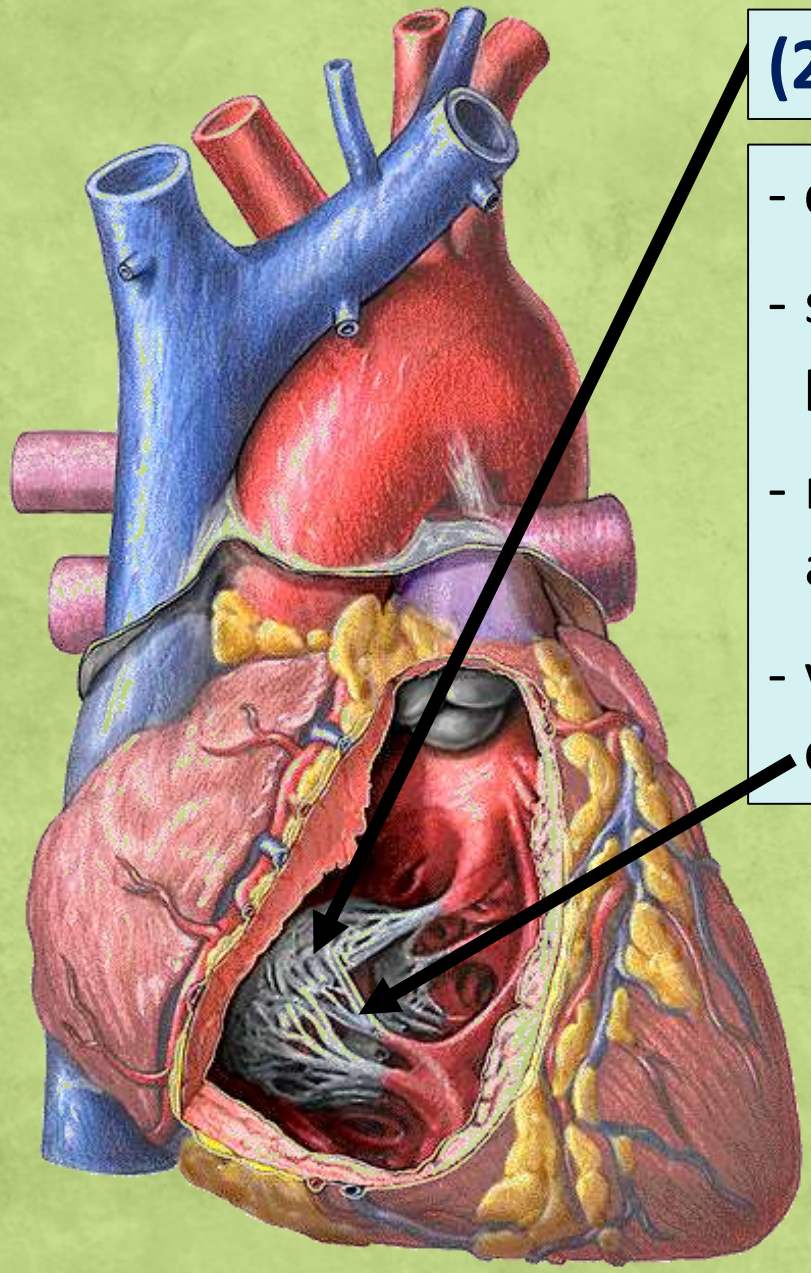
(1) ostium du tronc pulmonaire:

-**circulaire** (diamètre = 2,5 cm)

-situé: **au-dessus du cône artériel** (infundibulum)

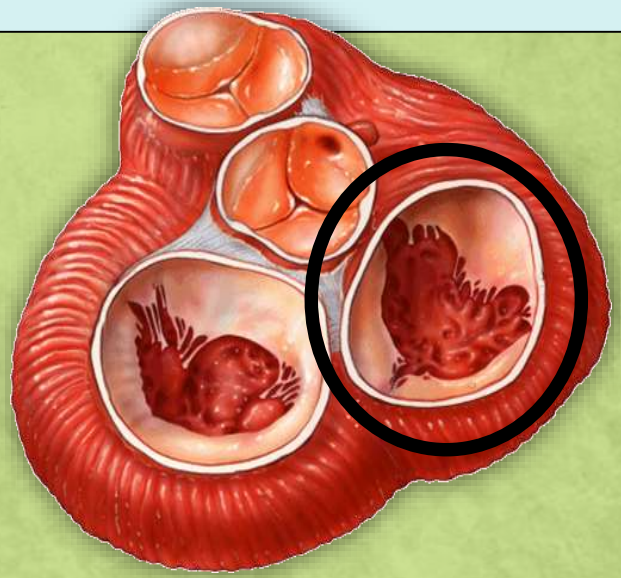
-Pourvu de: **3 valvules semi-lunaires** (antérieure, droite, gauche)





(2) ostium atrio-ventriculaire droit

- **circulaire** (diamètre = 3,5 à 4 cm)
- situé: **en arrière et à droite du précédent**
- muni de: **valve tricuspide** (à **3 cuspides:** antérieure, postérieure, septale)
- valve reliée aux piliers du VD par: **cordages tendineux**

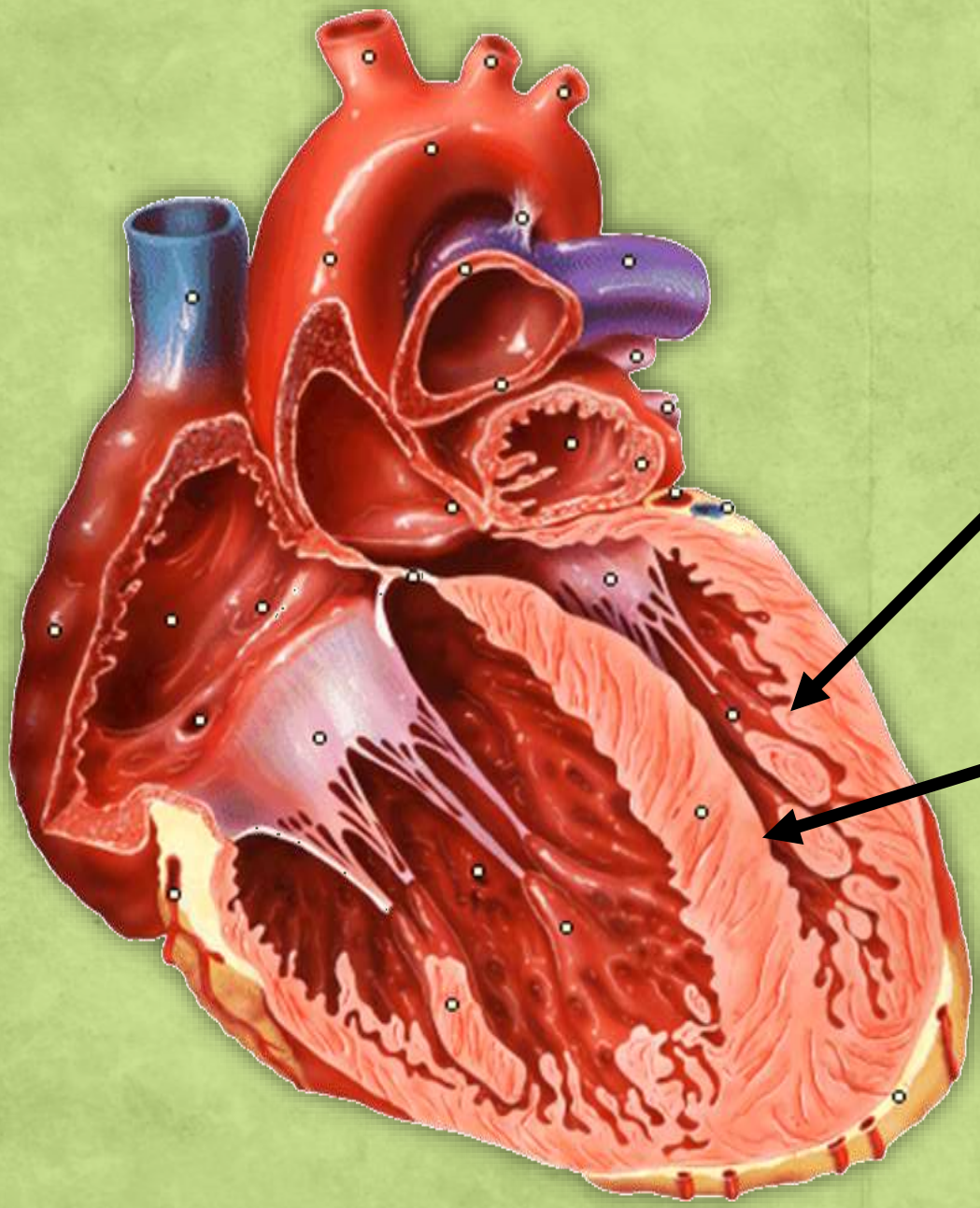


Ventricule gauche (VG)

Ressemble à une **pyramide conique**

présente à décrire :

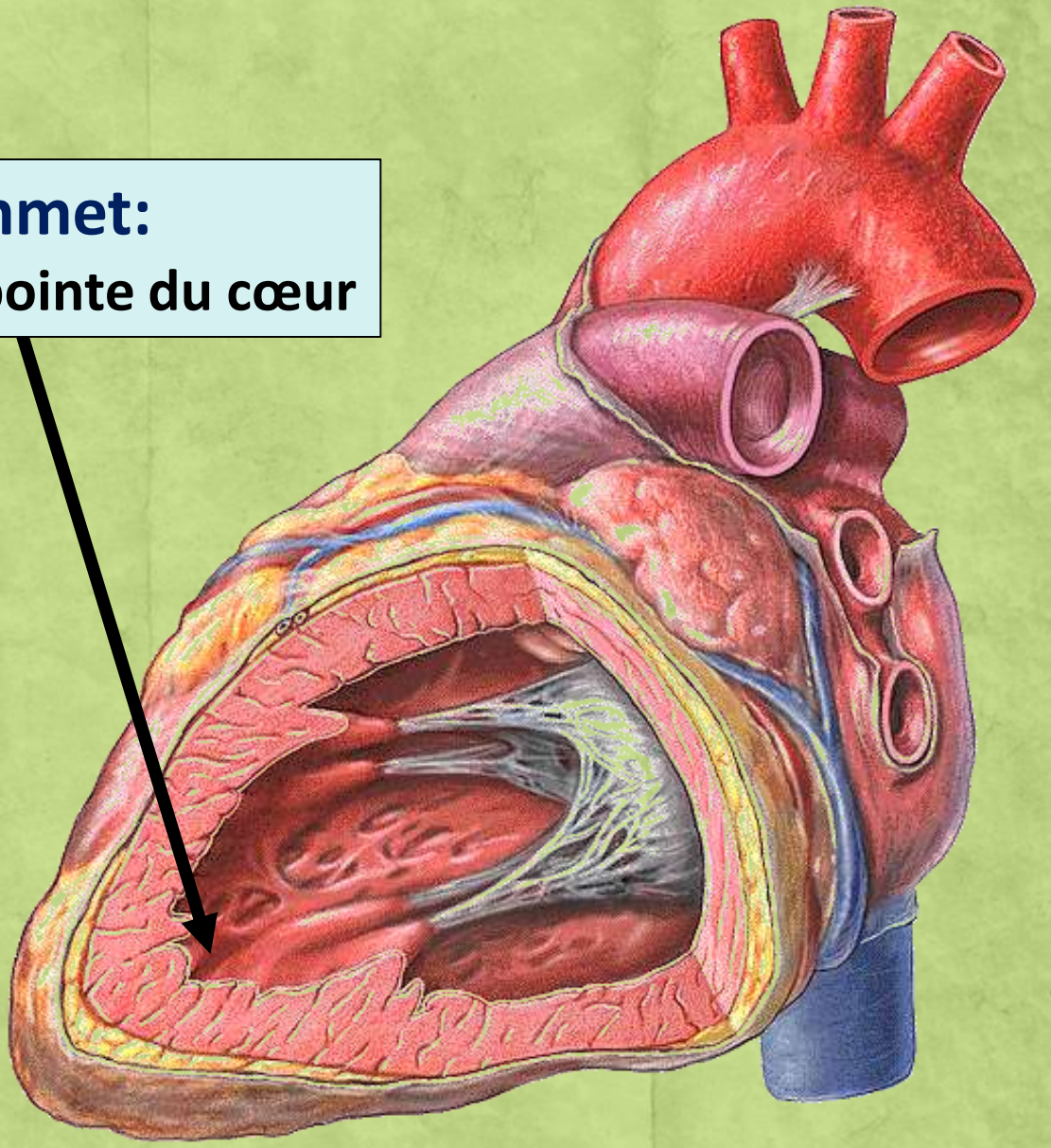
2 parois, **1 base** et **1 sommet**



Paroi gauche:
répond à **la face pulmonaire du cœur**

Paroi septale:
répond au **septum interventriculaire**

Sommet:
répond à **la pointe du cœur**

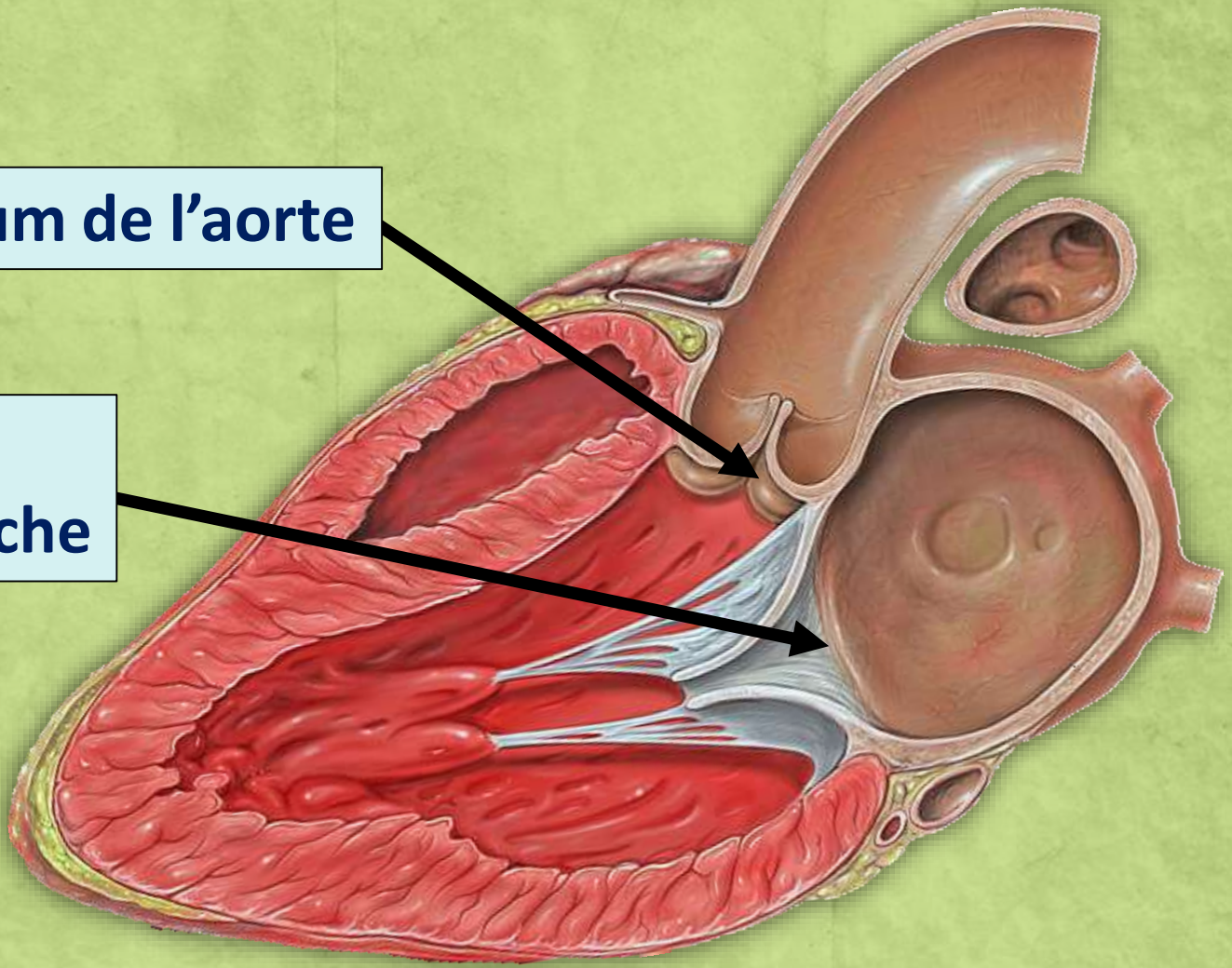


B a s e :

occupée par **2 ostiums:**

(1) ostium de l'aorte

(2) ostium atrio-ventriculaire gauche

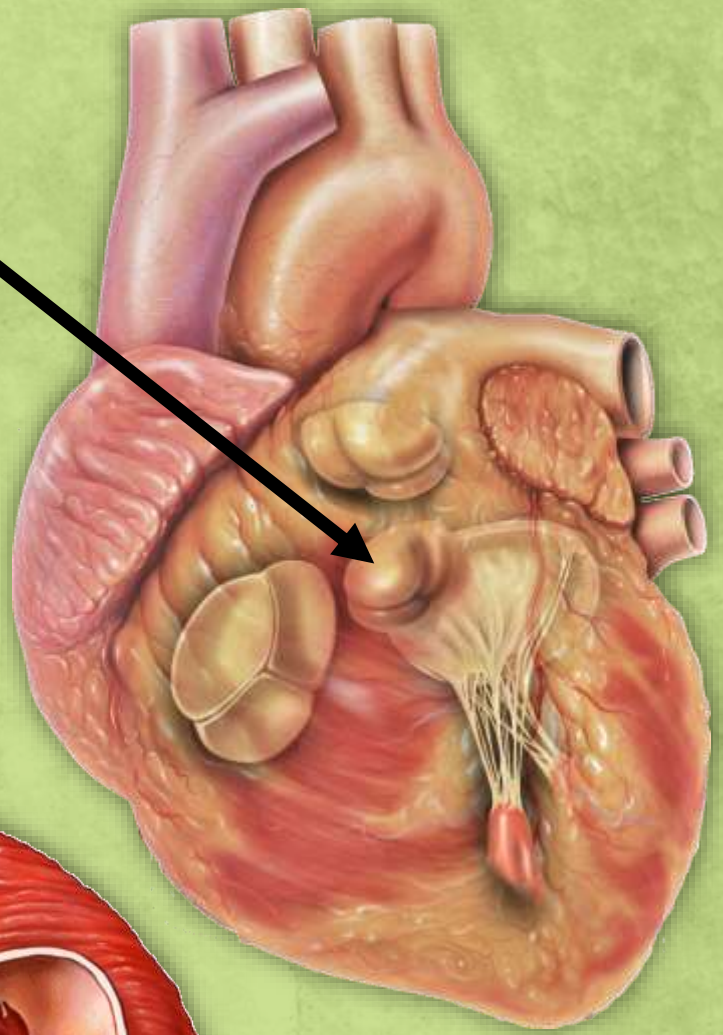


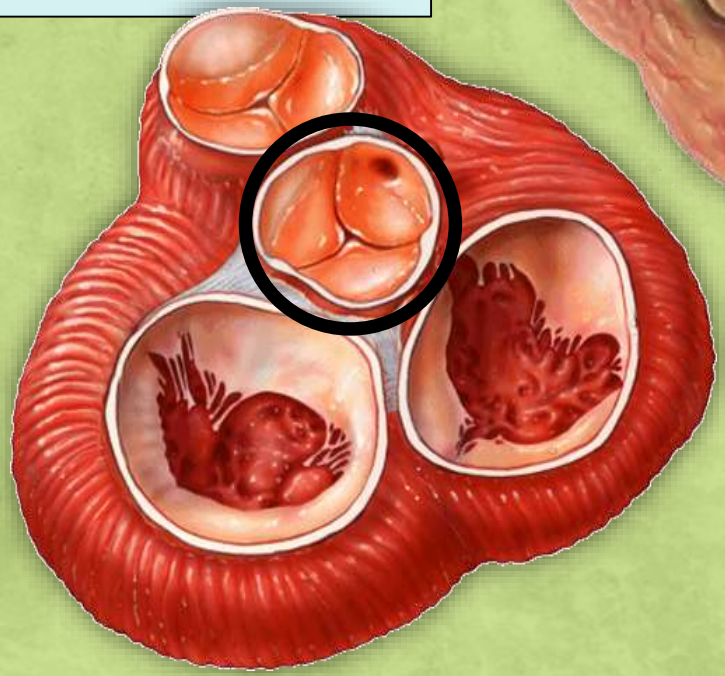
(1) ostium de l'aorte:

-**circulaire** (diamètre = 1,5 cm)

-situé: **en arrière de l'ostium du tronc pulmonaire**

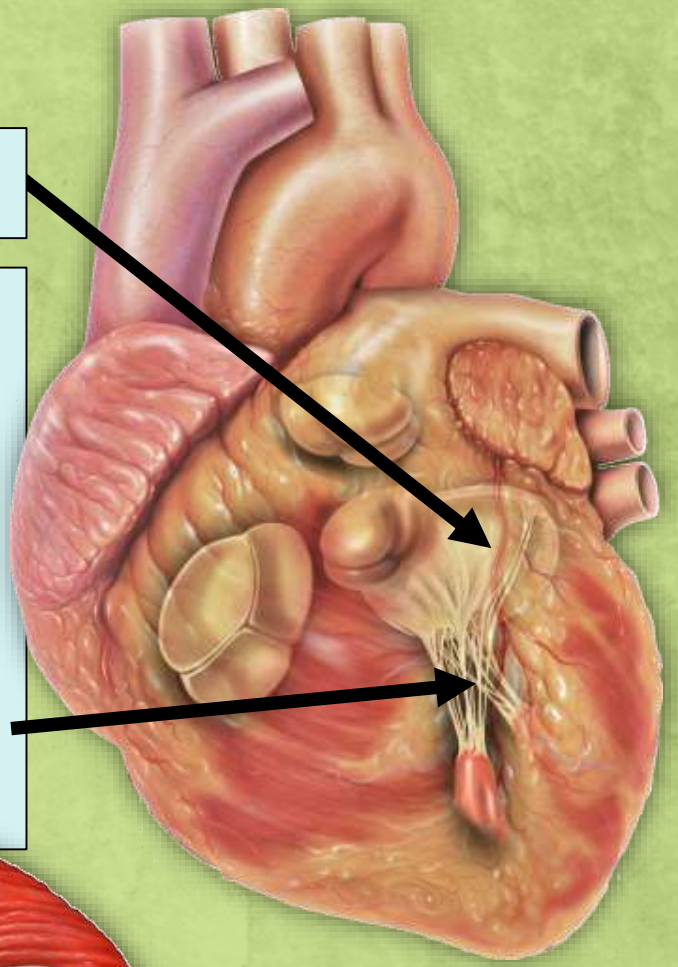
-Pourvu de: **3 valvules semi-lunaires** (postérieure, droite, gauche)

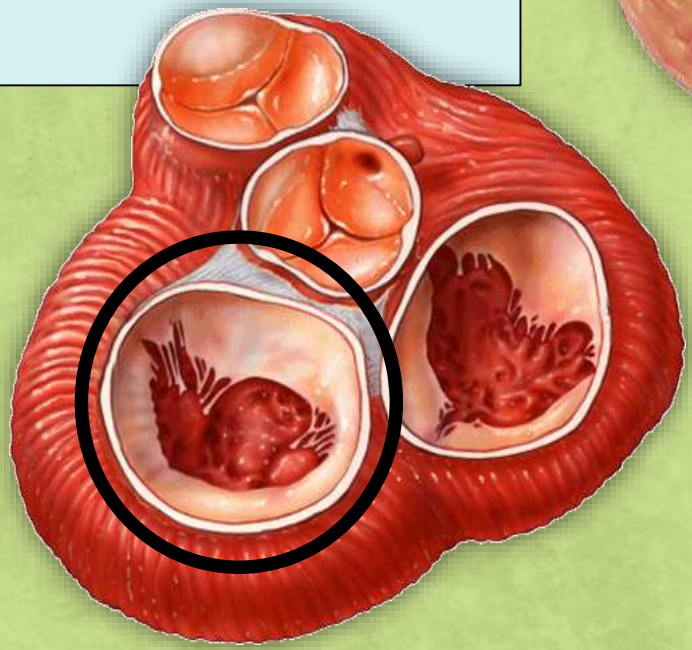




(2) ostium atrio-ventriculaire gauche:

- **circulaire** (diamètre = 3 cm)
- situé: **en arrière et à gauche du précédent**
- muni de: **valve mitrale**
  (à **2 cuspides:** gauche, septale)
- valve reliée aux piliers du VG par: **cordages tendineux**

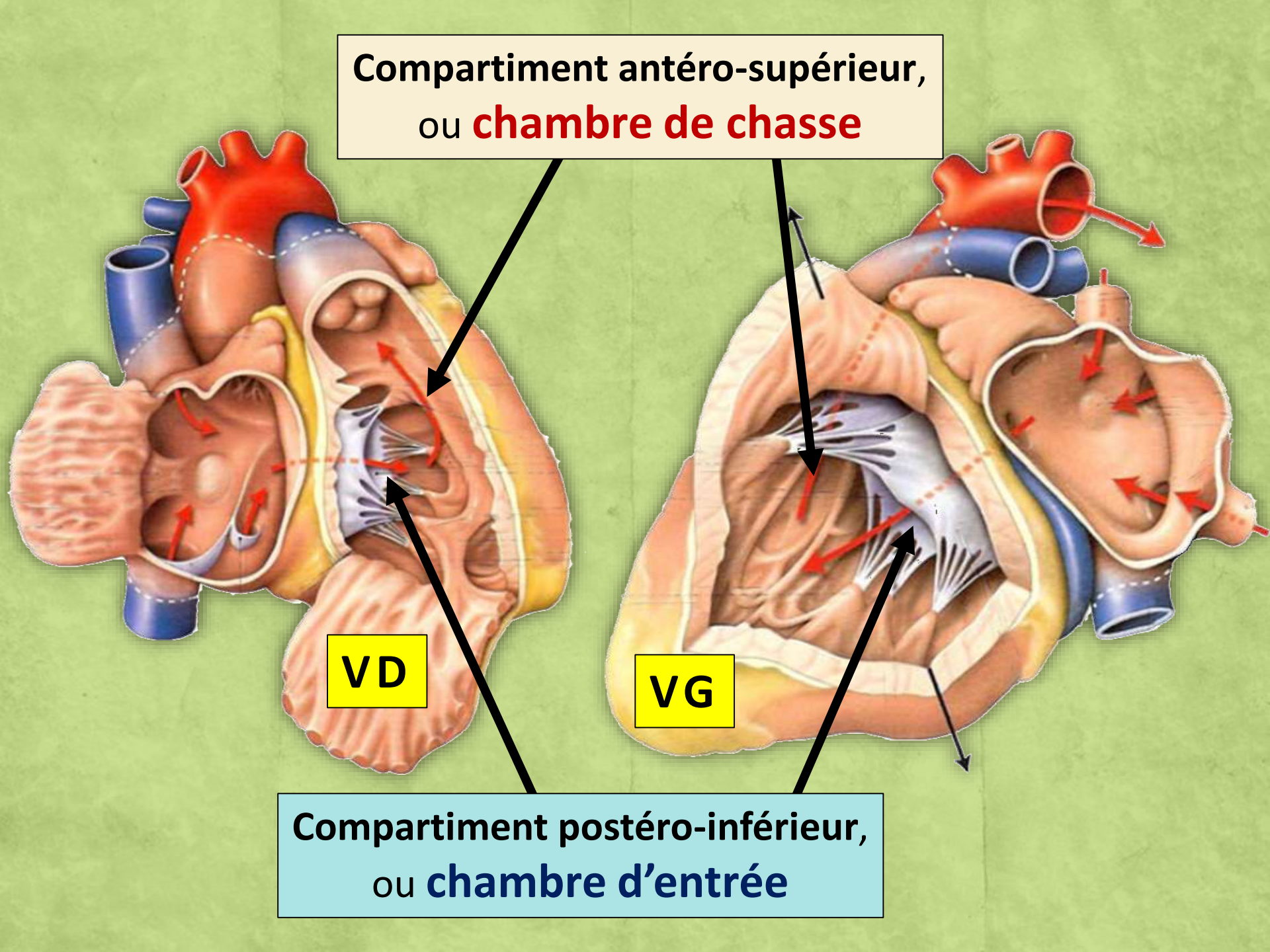




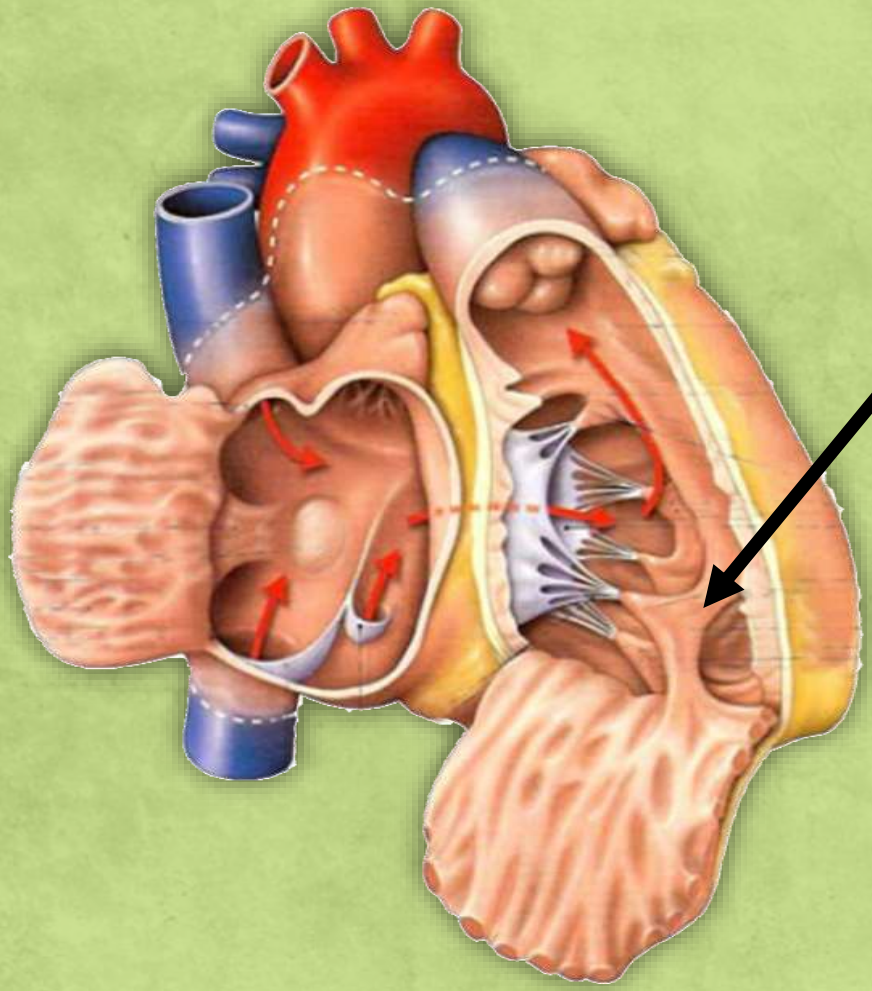
Remarque:

division des ventricules

en **2 compartiments**:


Compartiment antéro-supérieur,
ou chambre de chasse
VD
VG
Compartiment postéro-inférieur,
ou chambre d'entrée

Cette **division** se fait par **quel élément** ??

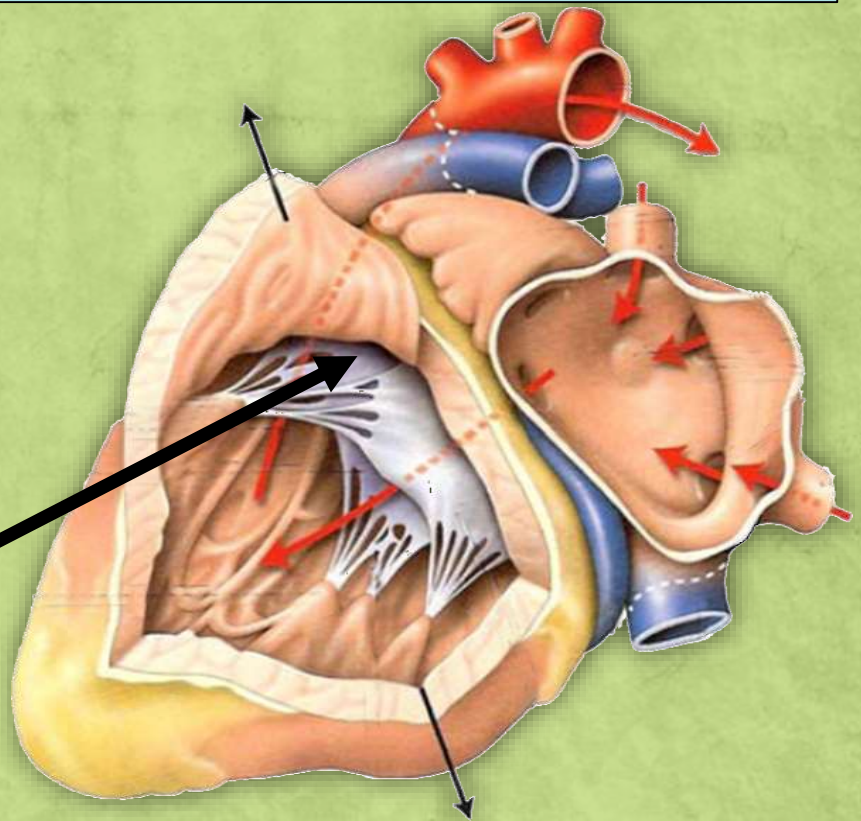


Par: **trabécule septo-marginale**

(bandelette ansiforme):

= volumineuse colonne charnue de 2ème ordre

Tendue entre: **parois antérieure** et **septale**



Par: **cuspide septale** de la valve mitrale

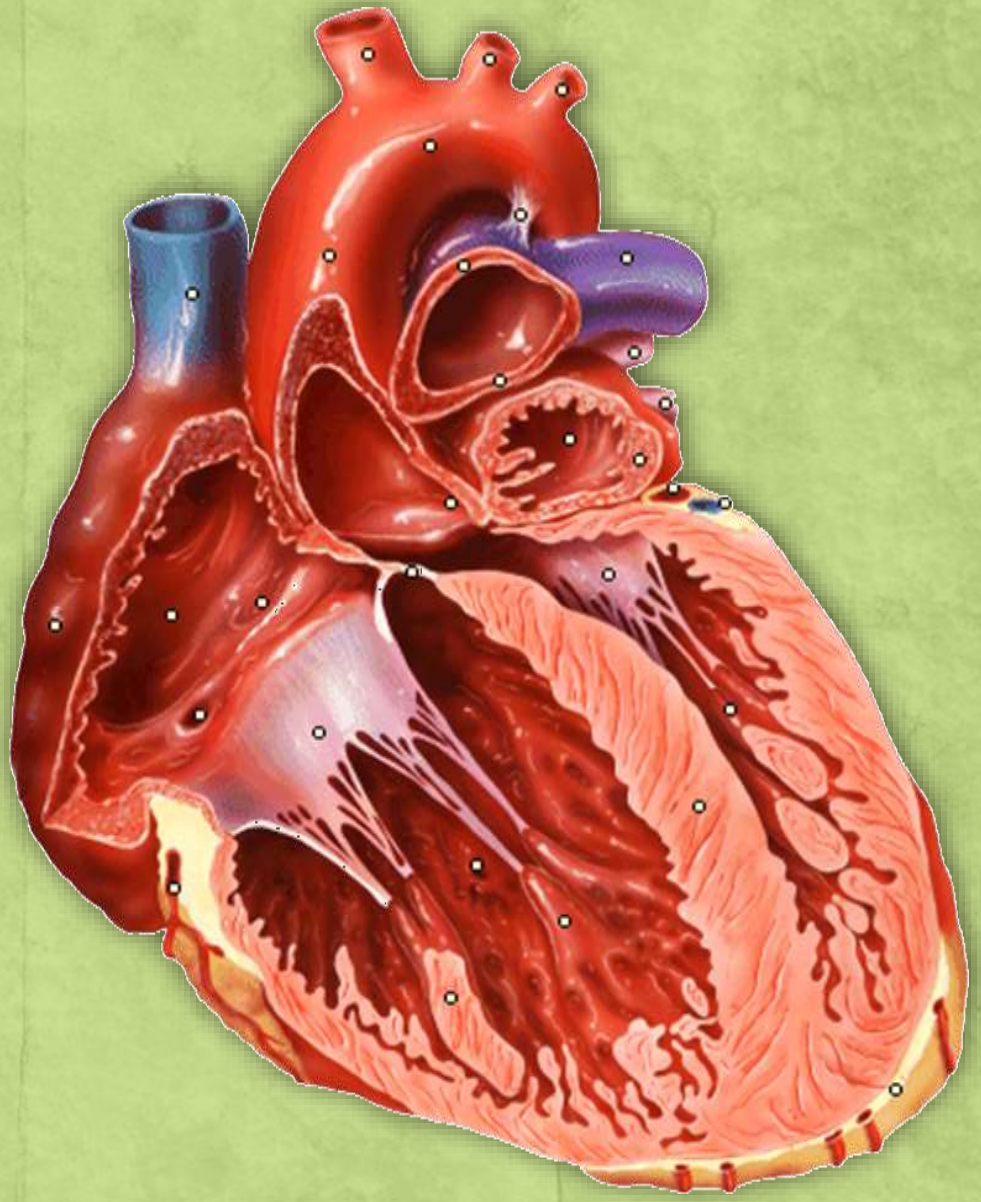
Atriums

En commun

1

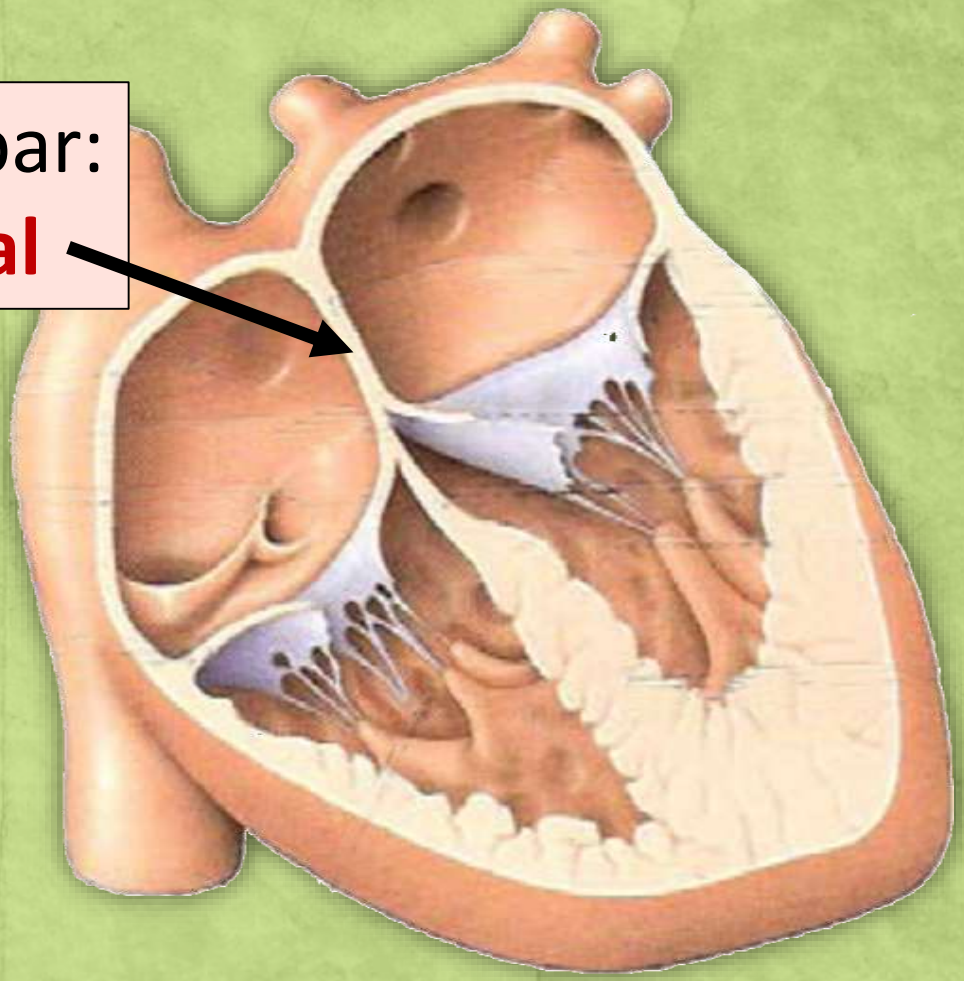
Placées **en arrière des ventricules,**

et de **volume plus petit**



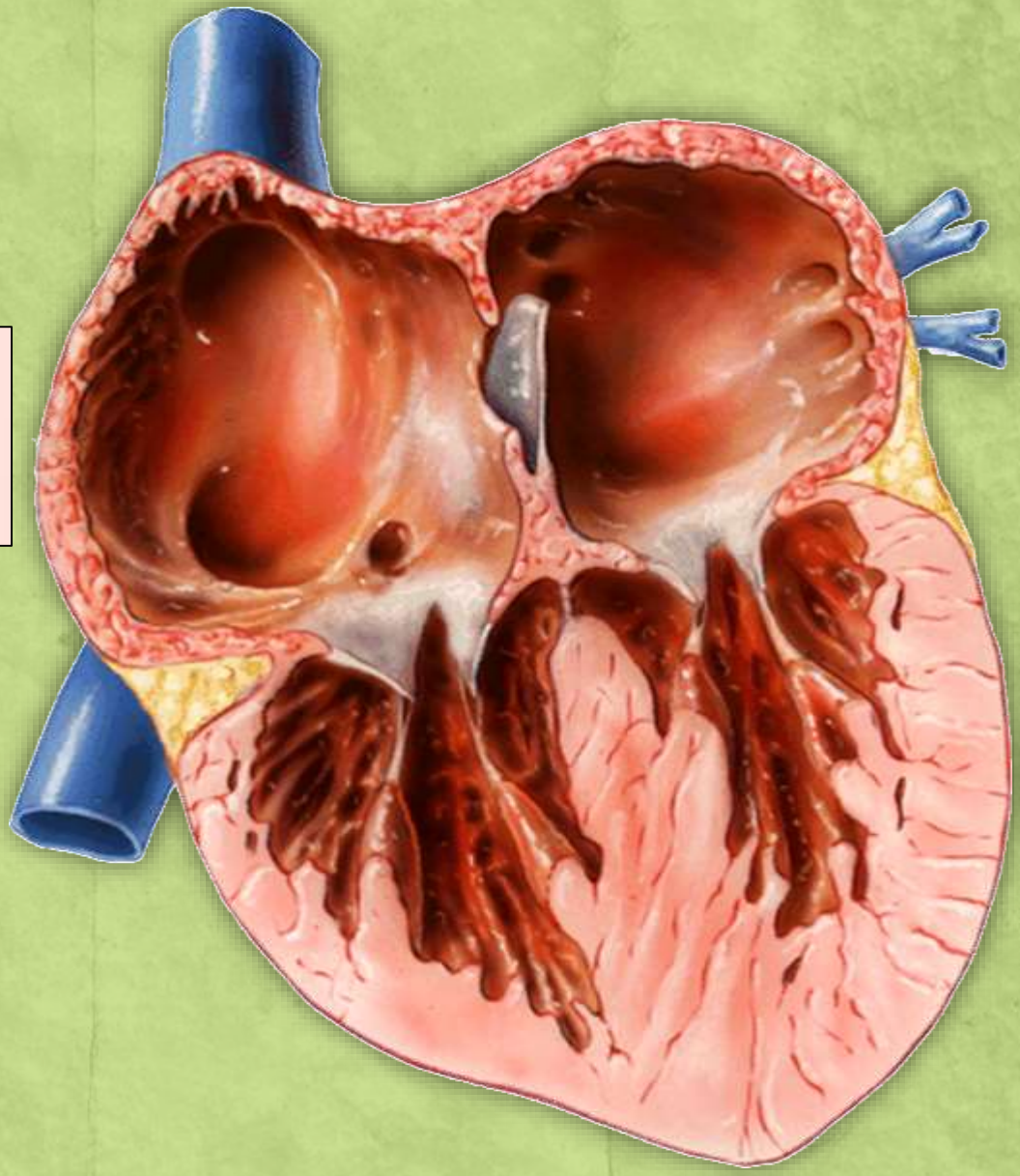
2

Atriums séparées par:
septum interatrial



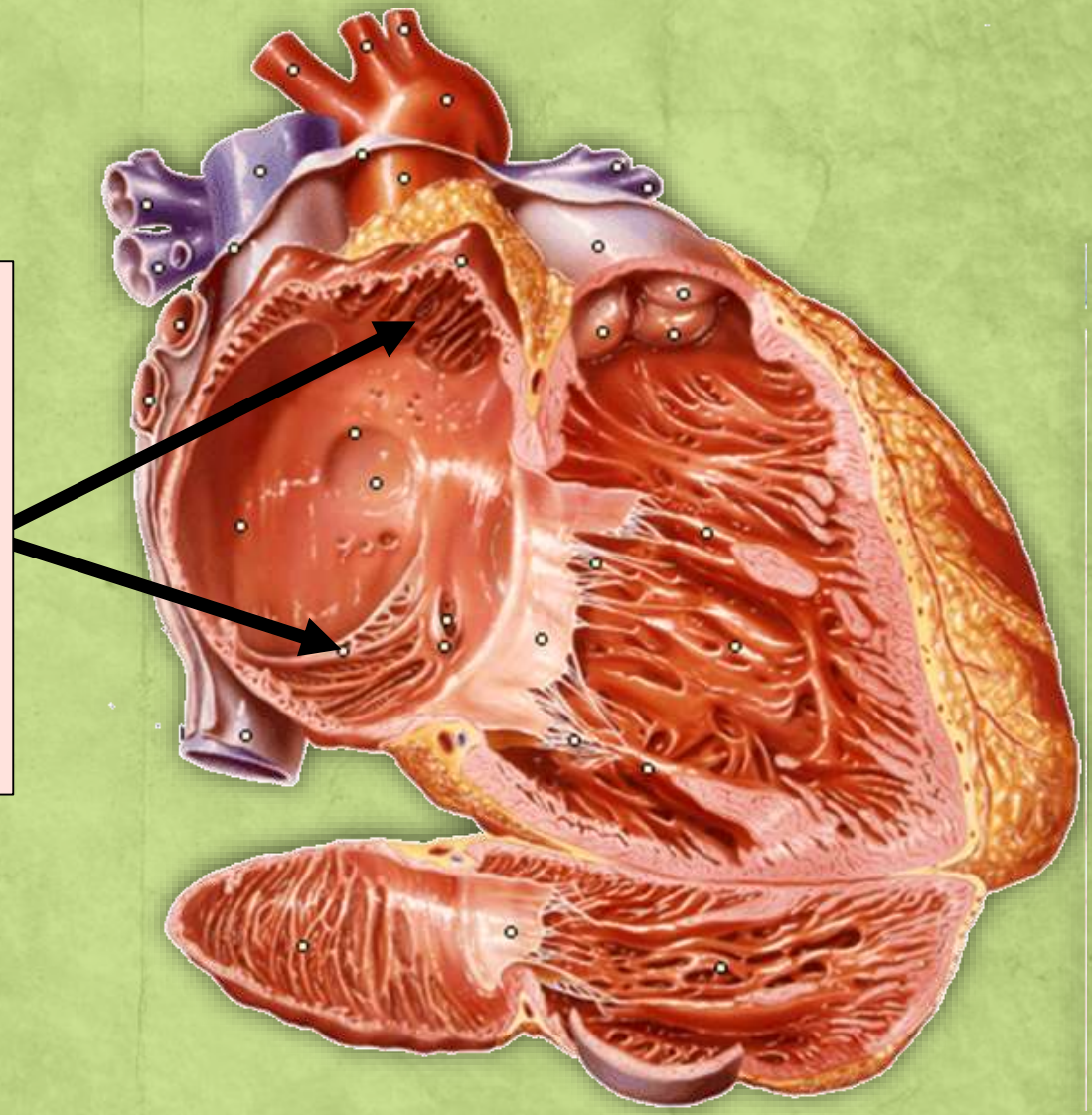
3

Forme: cubique
à **6 parois**



4

Présentent:
colonnes charnues
de **2ème** et **3ème ordres**



Atrium droit (AD)

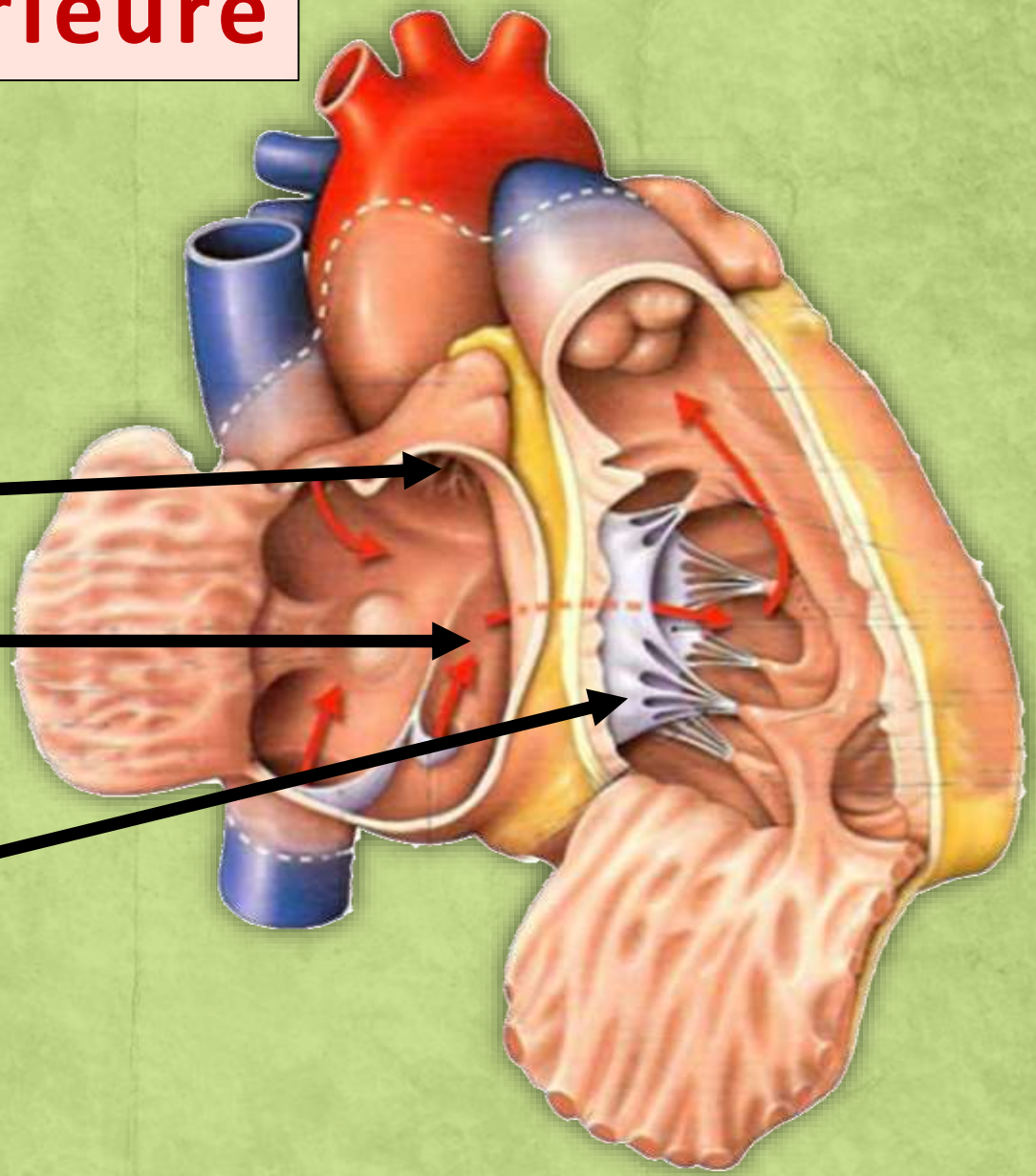
présente à décrire :

6 parois

(1) Paroi antérieure

Occupée par:

- **ostium de l'auricule droit**
- **ostium atrio-ventriculaire droit**
- sa **valve tricuspide**

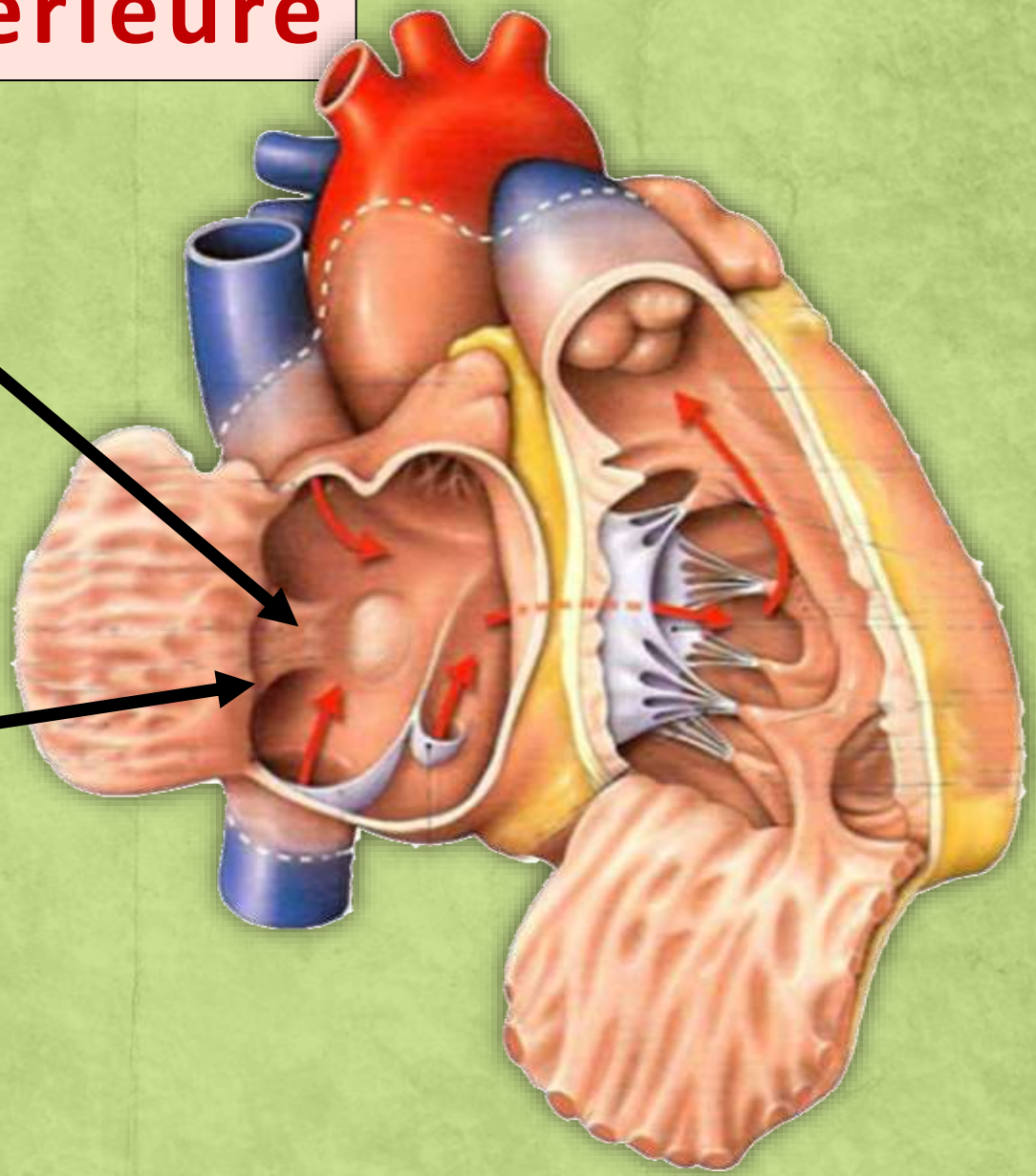


(2) Paroi postérieure

Présente:

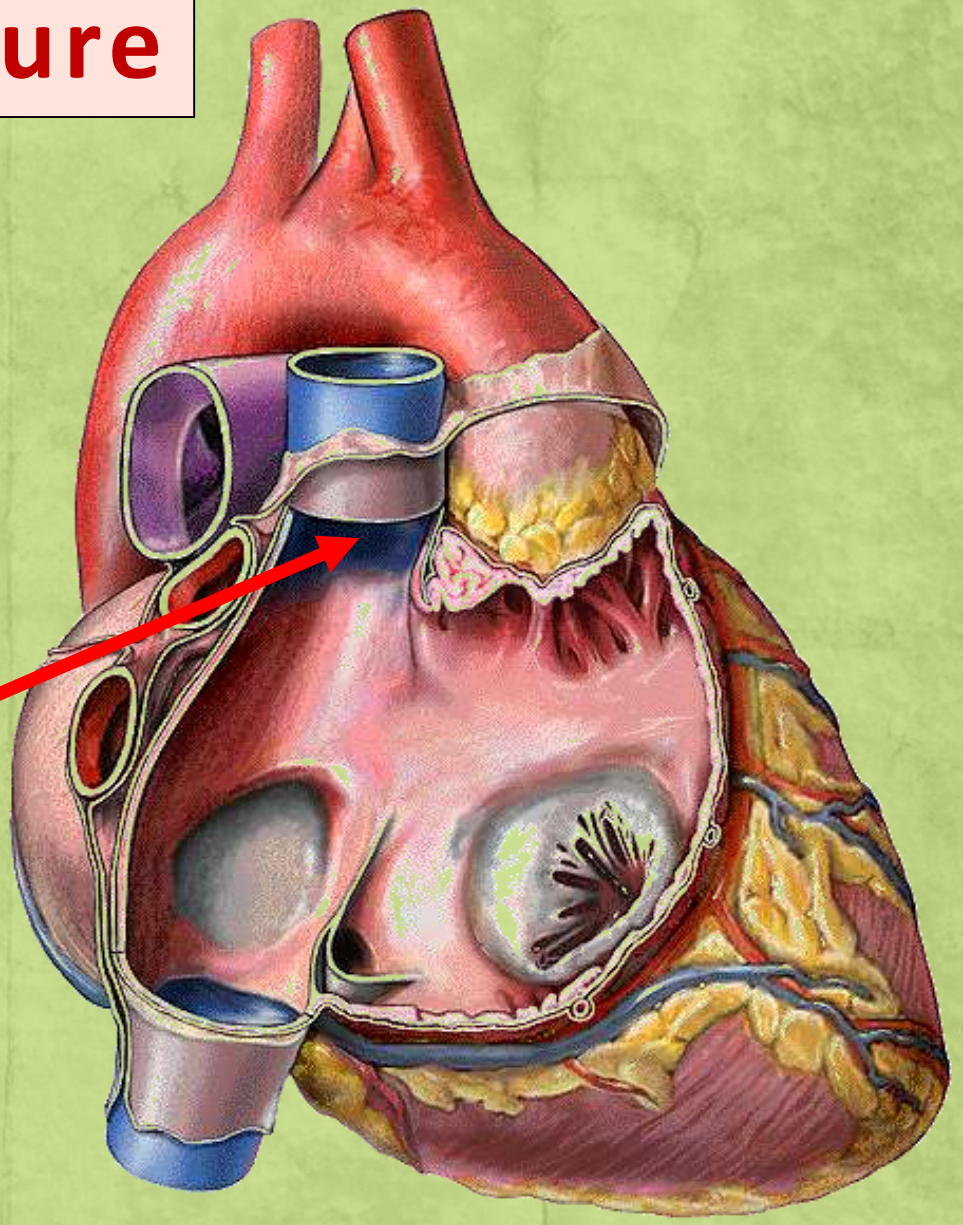
- **Tubercule interveineux (de Lower):** saillie transversale entre ostiums des veines caves

- **Crête terminale:** saillie verticale entre ostiums des veines caves



(3) Paroi supérieure

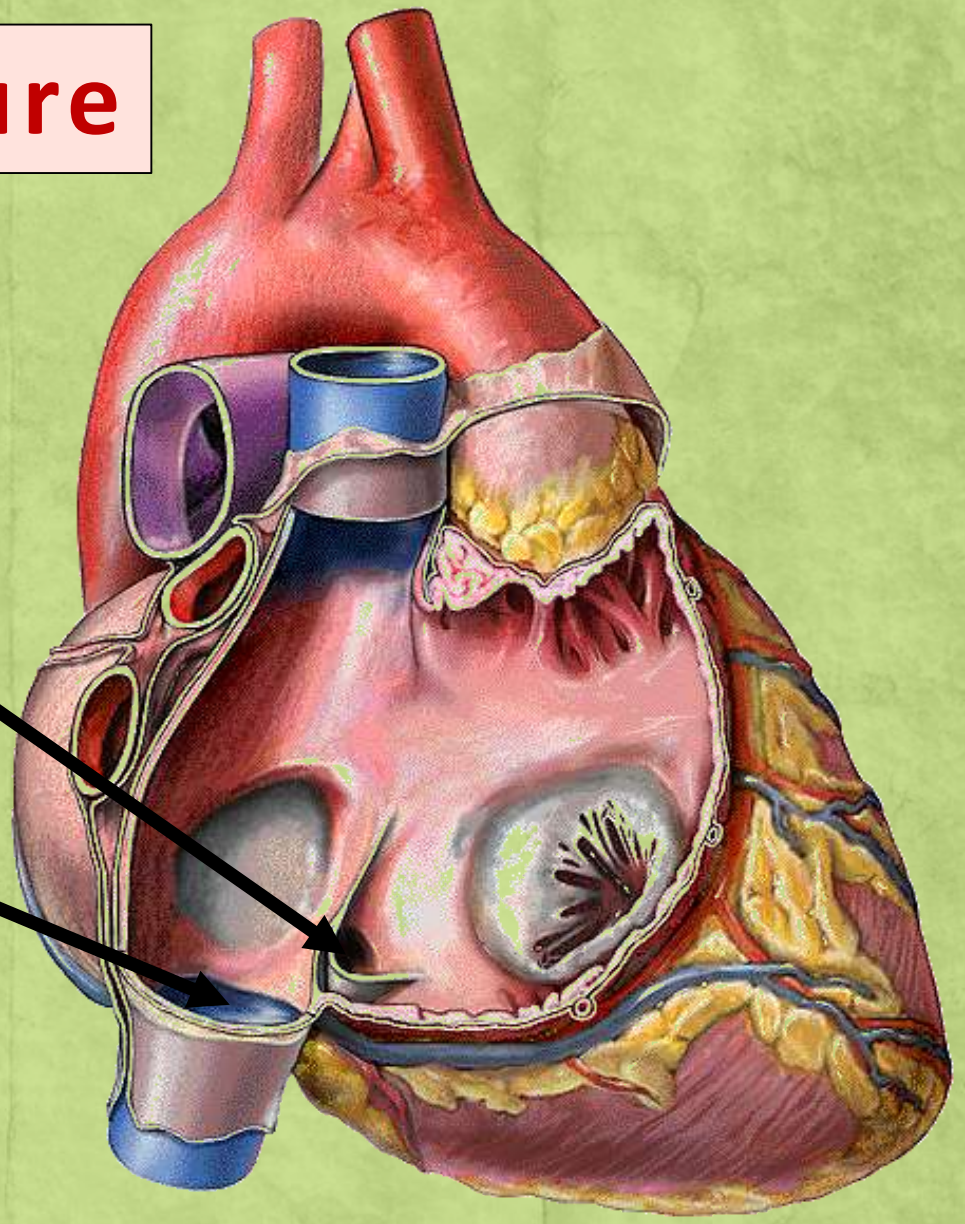
s'ouvre: **ostium** de **veine cave supérieure**



(4) Paroi inférieure

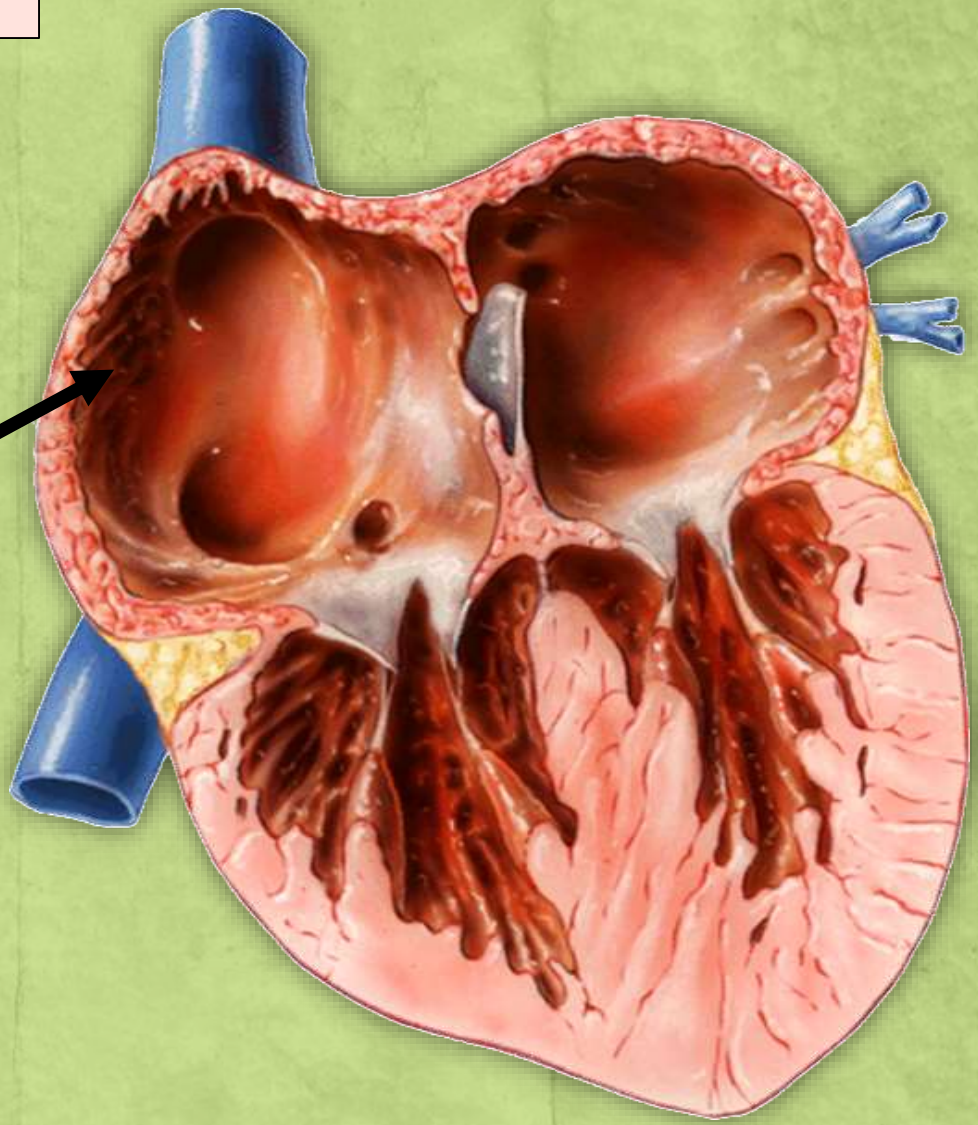
s'ouvre:

- **ostium** du **sinus coronaire,** pourvu de **la valve du sinus coronaire** (de Thébésius)
- **ostium** de **veine cave inférieure** muni de **la valvule de la veine cave inférieure** (d'Eustache)



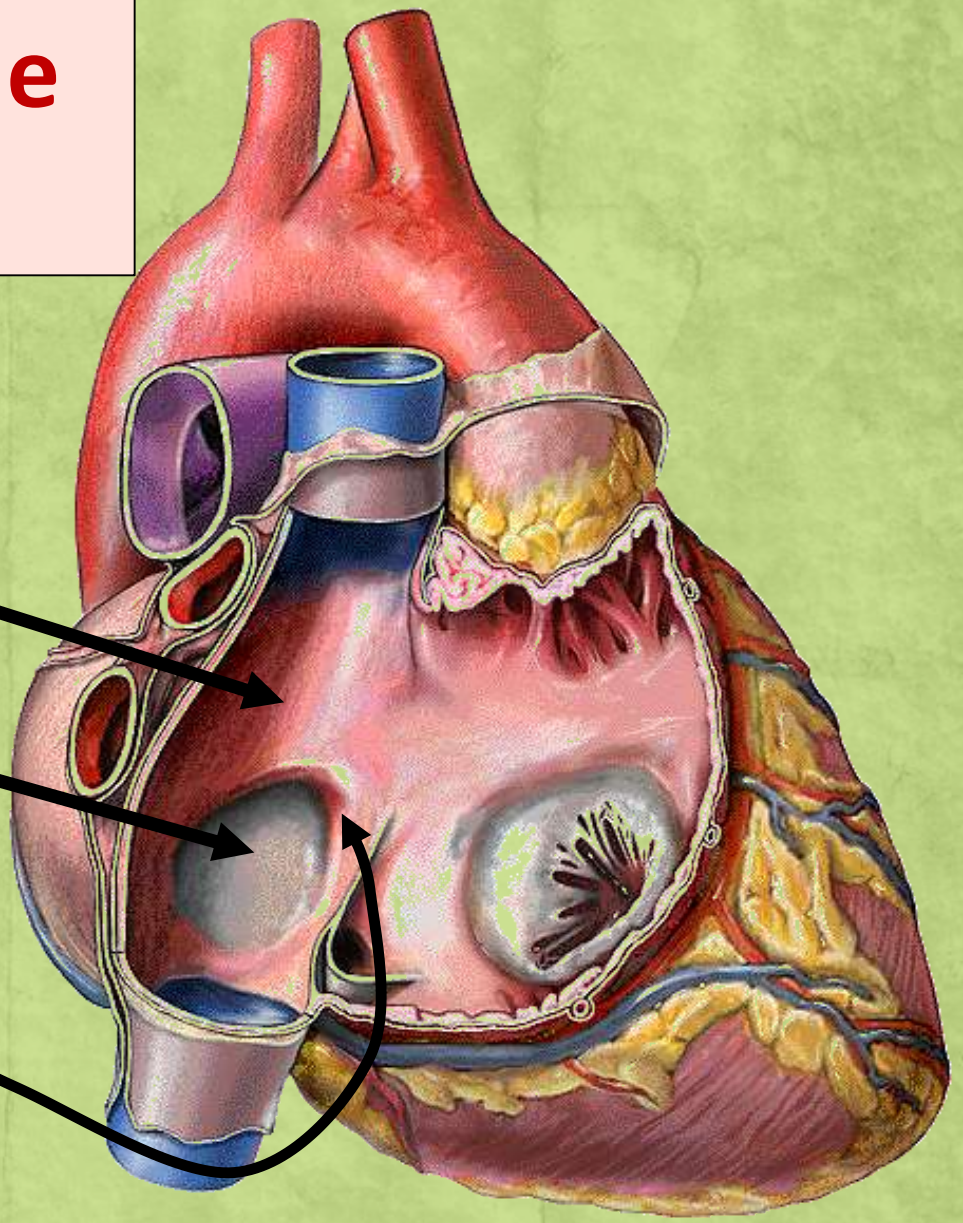
(5) Paroi latérale

occupée par:
colonnes charnues de 2ème et 3ème ordre
(muscles pectinés)



(6) Paroi médiale (septale)

- répond au:
  septum interatrial
- présente une dépression arrondie: **fosse ovale** (vestige de **canal de Botal**)
- **fosse** limitée par:
  limbus de la fosse ovale (anneau de Vieussens)



Atrium gauche (AG)

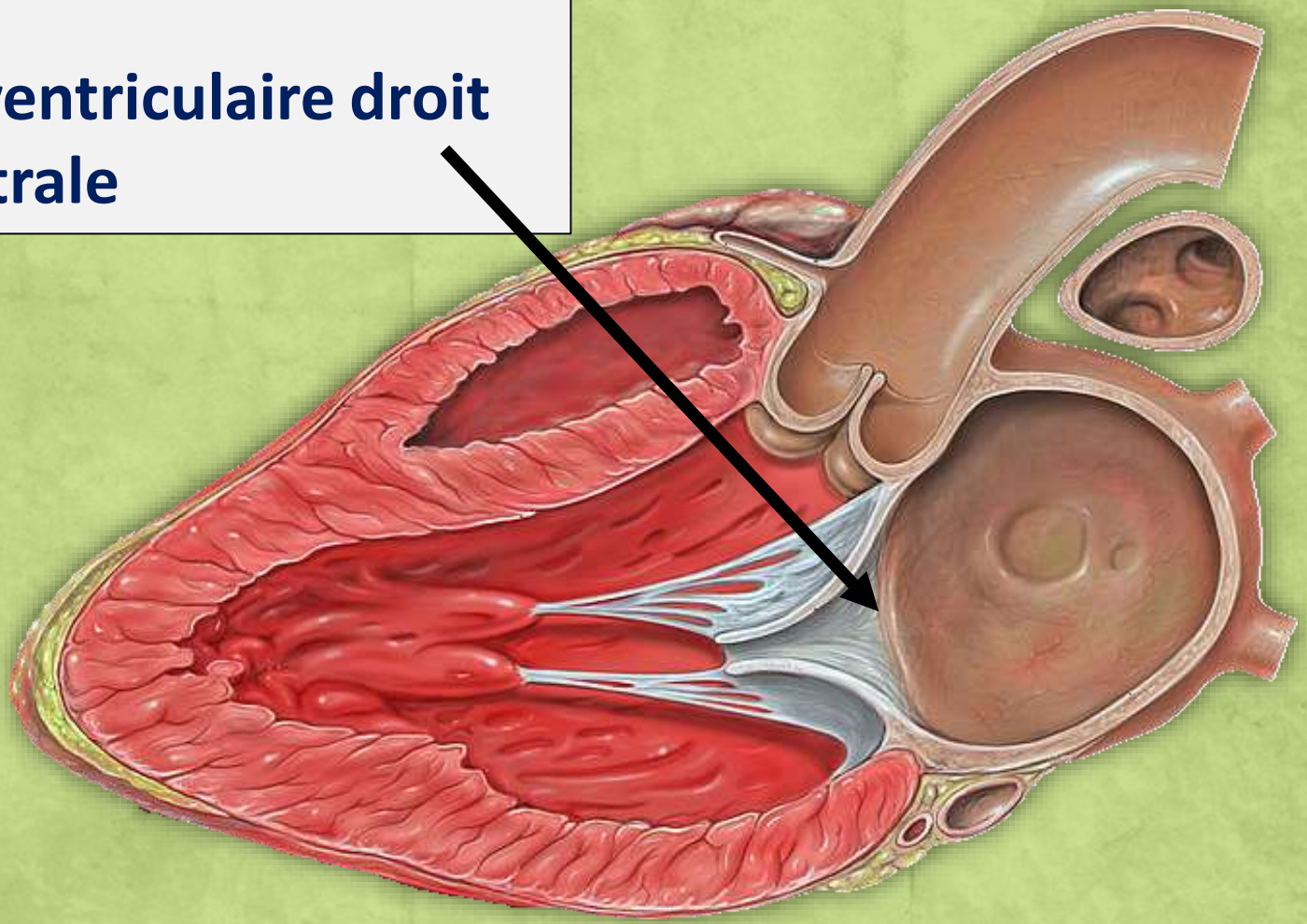
présente à décrire :

6 parois

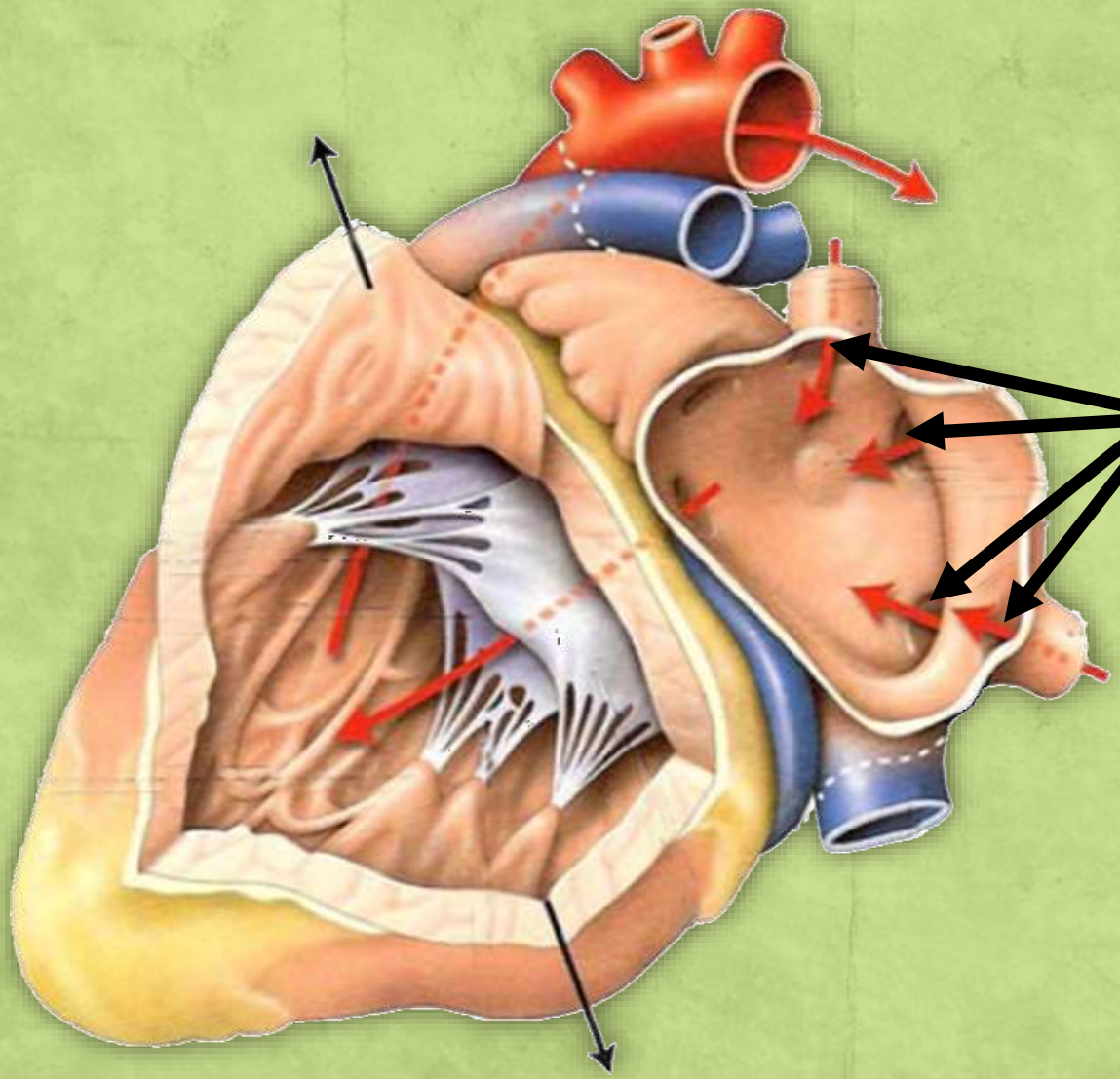
(1) Paroi antérieure

Occupée par:

ostium atrio-ventriculaire droit
et sa **valve mitrale**



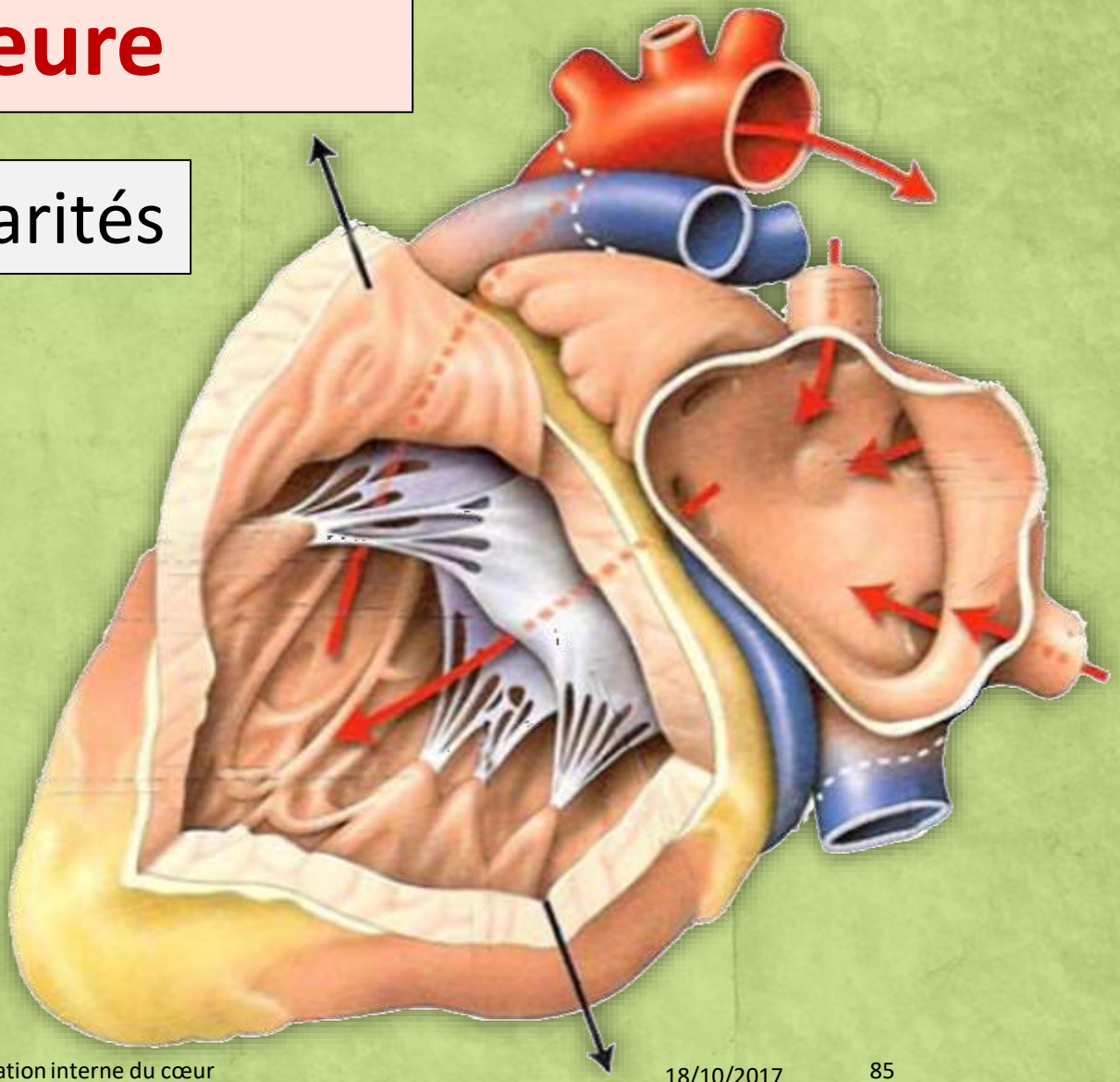
(2) Paroi postérieure



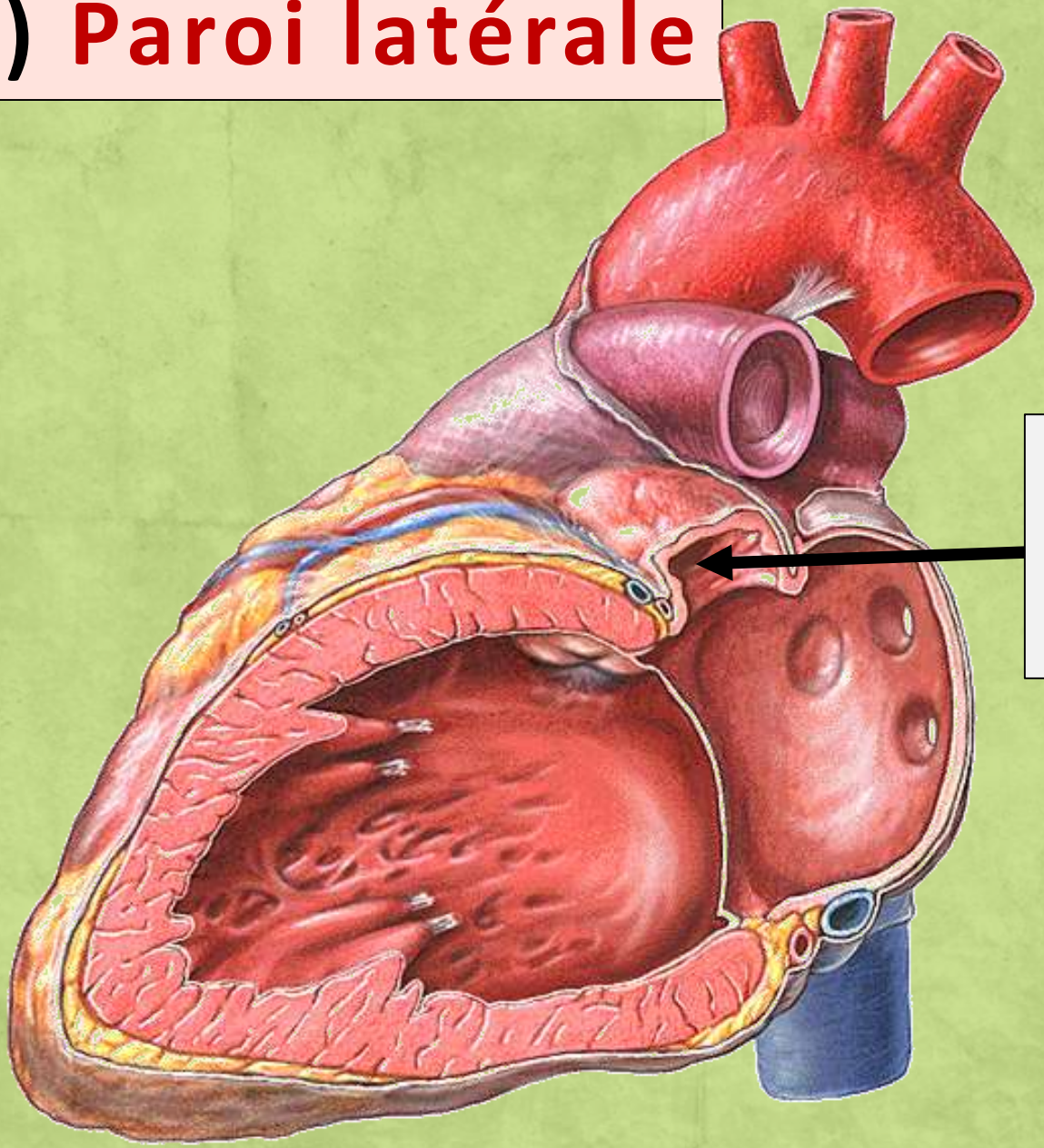
Percée par:
4 ostiums des veines pulmonaires

(3, 4) Parois supérieure et inférieure

Sans particularités

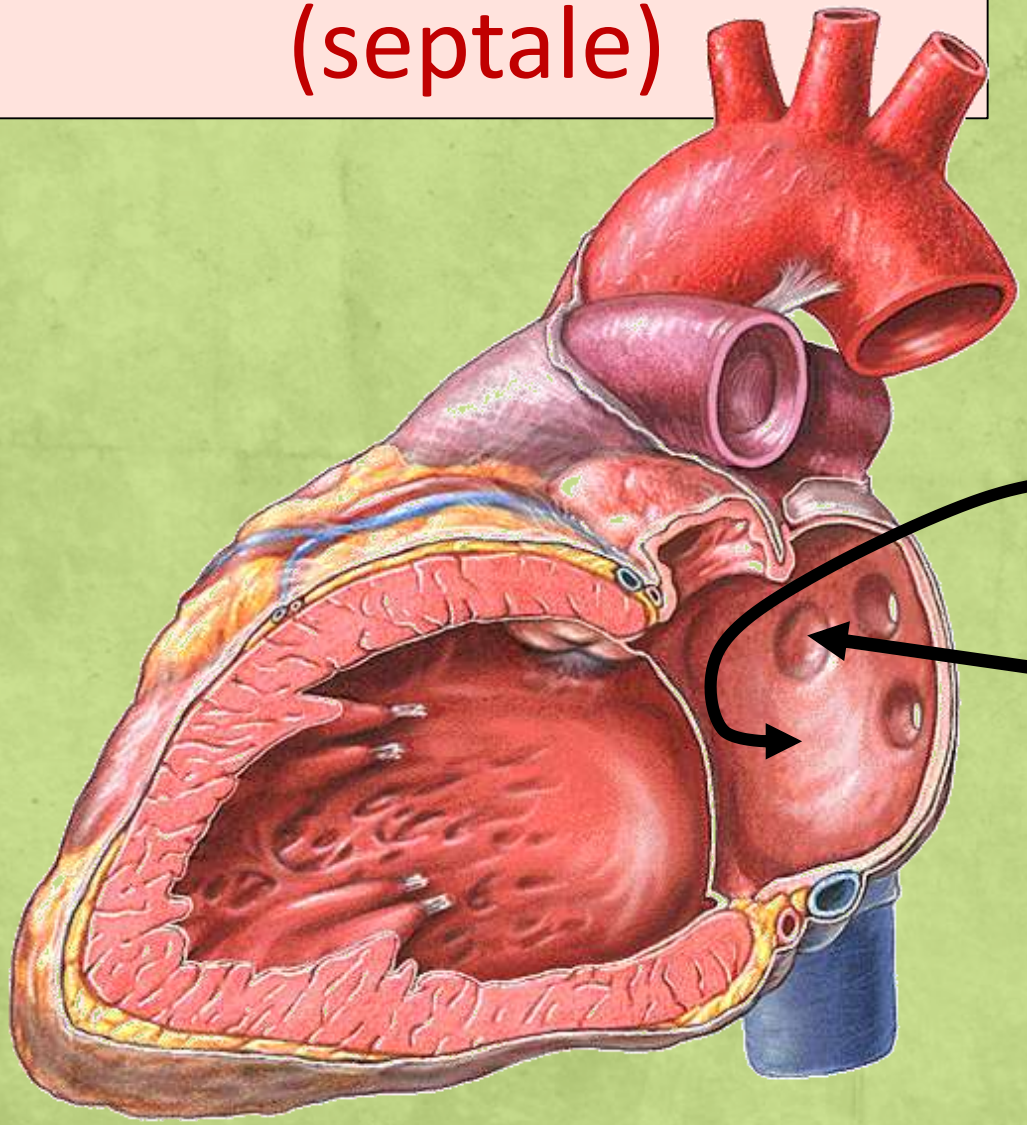


(5) Paroi latérale



S'ouvre:
ostium de auricule gauche

(6) Paroi médiale (septale)



- répond au:
  septum interatrial
- présente une
  dépression ovalaire,
  limitée par:
  repli semi-lunaire

Bonne révision